

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

DIPLOMSKO DELO

Jakob Urh Veler

Ljubljana, 2026

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
BIOKEMIJA

**Integrativna analiza transkriptomskih in metabolnih
značilnosti pri pankreatičnem duktalnem adenokarcinomu**

DIPLOMSKO DELO

Jakob Urh Veler

MENTOR: prof. dr. Miha Moškon

Ljubljana, 2026

IZJAVA O AVTORSTVU

diplomskega dela

Spodaj podpisani *Jakob Urh Veler* diplomskega dela z naslovom *Integrativna analiza transkriptomskih in metabolnih značilnosti pri pankreatičnem duktalnem adenokarcinomu*.

S svojim podpisom zagotavljam, da:

- je diplomsko delo rezultat mojega raziskovalnega dela pod mentorstvom *prof. dr. Mihe Moškona*;
- sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem diplomskem delu, navedena oziroma citirana v skladu z navodili;
- se zavedam, da je plagiatorstvo, v katerem so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – uradno prečiščeno besedilo (ZASP-UPB3) (Ur. list RS, št. 16/2007));
- sem poskrbel za slovnično in oblikovno korektnost diplomskega dela;
- če bodo rezultati diplomskega dela po predhodnem soglasju mentorja *prof. dr. Mihe Moškona* objavljeni, bo pri mojem imenu navedena afiliacija UL FKKT.

V Ljubljani, 27.8.2026

Podpis avtorja:



Najprej se iskreno zahvaljujem delovni mentorici Ani Halužan Vasle in mentorju prof. dr. Mihi Moškoni za vse konstruktivne diskusije, potrpežljivost in nasvete pri raziskovanju tega diplomskega dela. Hvaležen sem za vsako minuto, ki sta jo namenila mojim vprašanjem, ter za svobodo pri raziskovanju in razvijanju idej.

Zahvaljujem se tudi Filipu Petroviču, ki mi je s svojim predhodnim diplomskim delom, rezultati, podatki in nasveti olajšal analizo obsežnega nabora podatkov.

Posebej sem hvaležen vsem, ki ste mi med študijem stali ob strani, pri čemer bi rad posebej izpostavil svojega očeta, teto Karmen, babico in Jožeta. Brez vas bi najverjetneje odnehal. Hvaležen sem tudi svoji vztrajnosti in prilagodljivosti.

Integrativna analiza transkriptomskih in metabolnih značilnosti pri pankreatičnem duktalnem adenokarcinomu

Povzetek

Pankreatični duktalni adenokarcinom (angl. *Pancreatic Ductal Adenocarcinoma*, PDAC) je najpogostejša oblika raka trebušne slinavke, za katerega sta značilni zakasnela diagnoza in slaba prognoza. V tem diplomskem delu smo z identifikacijo transkriptomskih in metabolnih značilk želeli poglobiti razumevanje spremenjenega metabolizma PDAC ter določili potencialne kandidate za nadaljnje raziskave diagnostičnih testov in terapevtskih tarč.

Pri analizi smo uporabili 52 pacientov s tumorskimi in normalnimi vzorci. Z Evklidsko razdaljo smo ocenili spremenjenost podsistemov, opredeljenih v modelu Human1, ter identificirali potencialne značilke s pomočjo analize DESeq2, površine pod krivuljo ROC (angl. *Area Under the ROC Curve*, AUC) in parnim Wilcoxonovim testom. Z logistično regresijo LASSO smo določili kombinacijo potencialnih značilk ter ocenili njihovo sposobnost razvrščanja normalnih in tumorskih vzorcev.

Z analizo DESeq2 smo odkrili 6897 značilno diferencialno izraženih genov. Analiza TPM je podala 402 gena z visoko sposobnostjo ločevanja vzorcev ($AUC > 0,8$), medtem ko je analiza metabolnih pretokov določila le osem reakcij z $AUC > 0,8$. Ob združitvi rezultatov vseh treh analiz smo identificirali štiri reakcije povezane s petimi geni kot najobetavnejši kandidati značilk. Kandidati so bili povezani s transportom retinola in acetata, metabolizmom steroidov ter redukcijo vodikovega peroksida. Z logistično regresijo LASSO smo ocenili točnost in AUC genskega, reakcijskega in kombiniranega modela, pri čemer je imel genski model s tremi značilkami najvišji vrednosti obeh mer, in sicer je vrednost mediane AUC znašala 0,990 in mediana točnosti 0,941.

Rezultati diplomskega dela nakazujejo na to, da lahko povezovanje transkriptomskih podatkov in metabolnih pretokov omogoči identifikacijo potencialnih značilk PDAC. Kombiniran model logistične regresije LASSO dosega manjšo napovedno uspešnost in stabilnost kot pa genski in reakcijski model.

Ključne besede: PDAC, transkriptomske in metabolne značilke, analiza DESeq2, analiza TPM, analiza pretokov

Integrative analysis of transcriptomic and metabolic features in pancreatic ductal adenocarcinoma

Abstract

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is the most common form of pancreatic cancer and is characterized by late diagnosis and poor prognosis. By identifying transcriptomic and metabolic features we wanted to further our understanding of the altered metabolism in PDAC and identify potential candidates for further research into diagnostic tests and therapeutic targets.

In our analysis we included tumour and normal samples from 52 patients. Euclidean distance was used to assess changes in metabolic subsystems defined in the Human1 model, while potential features were identified using DESeq2 analysis, the area under the ROC curve (AUC), and the paired Wilcoxon test. LASSO logistic regression was used to determine combinations of potential features and to assess their ability to correctly classify normal and tumour samples.

With DESeq2 analysis we discovered 6897 genes with statistically significant differential expression. TPM analysis provided us 402 genes with a high ability to discriminate between normal and tumour samples ($AUC > 0,8$), while flux analysis identified only eight reactions with $AUC > 0,8$. Integration of the results from all three analyses identified four reactions associated with five genes as the most promising candidate features. These candidates were associated with transport of retinol and acetate, steroid metabolism and reduction of hydrogen peroxide. With logistic regression LASSO we assessed accuracy and AUC of gene-based, reaction-based and combined models. The gene-based model, containing three transcriptomic features, achieved the highest values for both measures, with a median AUC value of 0,99 and a median accuracy of 0,941.

The results of this thesis suggest that integrating transcriptomic data with metabolic fluxes can facilitate the identification of PDAC-associated features. The combined LASSO model showed lower predictive performance and stability than the gene-based and reaction-based models.

Keywords: PDAC, transcriptomic and metabolic features, DESeq2 analysis, TPM analysis, flux analysis

Kazalo

1. Uvod.....	1
1.1 Pankreatični duktalni adenokarcinom (PDAC).....	1
1.2 Transkriptomska analiza tumorjev	2
1.3 Genomski metabolni modeli (GEM).....	3
2. Namen dela in hipoteze	4
3. Materiali in metode	5
3.1 Podatki.....	5
3.2 Predobdelava podatkov	5
3.3 Analiza DESeq2	6
3.4 Analiza TPM	7
3.5 Analiza metabolnih pretokov	9
3.6 Integracija rezultatov	10
3.7 Logistična regresija LASSO.....	10
4. Rezultati in razprava	12
4.1 Spremenjenost metabolnih podsistemov	12
4.2 Diferencialno izražanje genov	19
4.2.1 Statistična analiza (DESeq2).....	19
4.2.2 Porazdelitvene razlike TPM	21
4.3 Diferencialne spremembe metabolnih pretokov	24
4.4 Integracija transkriptomskih in metabolnih sprememb	27
4.5 Identifikacija kombinacij značilnk	31
5. Zaključek.....	35
6. Literatura	37
7. Priloge.....	45

Seznam uporabljenih kratic in simbolov

ATP	adenozintrifosfat (angl. <i>Adenosine Triphosphate</i>)
AUC	površina pod krivuljo ROC (angl. <i>Area Under the ROC Curve</i>)
CPTAC	konzorcij za klinične proteomske analize tumorjev (angl. <i>Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium</i>)
CPTAC-3	tretja faza CPTAC (angl. <i>CPTAC Phase 3</i>)
DHT	5- α -dihidrotestosteron (angl. <i>5-alpha Dihydrotestosterone</i>)
FBA	analiza pretokov z omejitvami (angl. <i>Flux Balance Analysis</i>)
GEM	genomski metabolni model (angl. <i>Genome-Scale Metabolic Model</i>)
GLUT1	glukozni transporter 1 (angl. <i>Glucose Transporter 1</i>)
GPR	gen-protein-reakcija (angl. <i>Gene-Protein-Reaction</i>)
GPX2	glutation peroksidaza 2 (angl. <i>Glutathione Peroxidase 2</i>)
HK	heksokinaza (angl. <i>Hexokinase</i>)
IQR	interkvartilni razmik (angl. <i>Interquartile Range</i>)
LASSO	metoda krčenja in izbora značilk (angl. <i>Least Absolute Shrinkage and Selection Operator</i>)
LFC	logaritemsko razmerje spremenjenosti (angl. <i>Log2 Fold Change</i>)
MCT4	monokarboksilatni transporter 4 (angl. <i>Monocarboxylate Transporter 4</i>)
MS	masna spektrometrija (angl. <i>Mass Spectrometry</i>)
PDAC	pankreatični duktalni adenokarcinom (angl. <i>Pancreatic Ductal Adenocarcinoma</i>)
PWT	parni Wilcoxonov test (angl. <i>Paired Wilcoxon Test</i>)
RBP2	retinol vezavni protein 2 (angl. <i>Retinol-Binding Protein 2</i>)
RNA-seq	sekvenciranje RNA na ravni celotnega vzorca (angl. <i>Bulk RNA Sequencing</i>)
scRNA-seq	sekvenciranje RNA na ravni posameznih celic (angl. <i>Single-Cell RNA Sequencing</i>)

1. Uvod

1.1 Pankreatični duktalni adenokarcinom (PDAC)

Pankreatični duktalni adenokarcinom (angl. *Pancreatic Ductal Adenocarcinoma*, PDAC) je najpogostejša oblika raka trebušne slinavke, za katerega je značilna rakava transformacija celic pankreatičnih izvodil ^[1]. Leta 2024 je v Evropi zaradi raka trebušne slinavke umrlo skoraj 140 tisoč ljudi. Raku trebušne slinavke pripisujemo manjše število smrti le od raka pljuč, črevesja in dojk. Istega leta je bilo diagnosticiranih skoraj 150 tisoč ljudi ^[2]. Na podlagi podatkov o incidenci med državami je mogoče opaziti globalen trend porasta pankreatičnega raka, kar bi lahko pripisali večji izpostavljenosti dejavnikom tveganja, kot so pankreatitis, kajenje, pretirano uživanje alkohola, debelost in prisotnost sladkorne bolezni tipa 2 ^[3]. Podoben trend opazimo v Sloveniji, kjer število smrti zaradi PDAC postopoma narašča ^[4].

Raznolike morfološke značilnosti rakavih celic ob relativno nizkem številu rakavih celic v primerjavi z netumorskimi celicami v tumorskem vzorcu otežujejo zgodnjo diagnostiko in razumevanje te bolezni ^[5]. Zakasnela diagnoza v večini primerov vodi v slabšo prognozo in posledično višjo verjetnost smrti, zato bi z odkritjem potencialnih metabolnih značilk oziroma biomarkerjev različnih oblik PDAC lahko z nadaljnjimi raziskavami razvili boljše diagnostične teste ^[1,5]. Nastanek in razvoj PDAC sta večinoma odvisna od sprememb v celičnem metabolizmu, ki so lahko posredno ali neposredno povzročene z mutacijo protoonkogenov v onkogene ^[6]. Ena izmed glavnih značilnosti rakavih celic je nekontrolirana in povečana proliferacija, pri čemer se mora metabolizem celice prilagoditi povečanim potrebam po hranilih in izogibanju celic imunskega sistema. Te spremembe v metabolnih poteh so odvisne od mikrookolja, v katerem se nahaja rakava celica, in od faze tumorogeneze ^[7].

Za PDAC je kakor za mnoge druge tipe rakavih transformacij celic značilen povečan privzem glukoze, ki se med glikolize pretvori v piruvat in nato zreducira v laktat. Posledično je biosinteza ATP na enoto časa večja v primerjavi z oksidativno fosforilacijo, vendar je za to potrebno povečano izražanje glikolitičnih encimov in transporterjev glukoze. Ta metabolni pojav imenujemo Warburgov učinek. Laktat igra ključno vlogo pri zaviranju naravnih celic ubijalk in limfocitov T, povečani angiogenezi v okolici rakavih celic ter služi kot alternativni vir energije za rast rakavih celic ^[7]. Specifično za PDAC je značilna konstitutivna aktivacija proteina KRAS, ki vpliva na povečano izražanje glukoznega transporterja 1 (angl. *Glucose Transporter 1*, GLUT1) in heksokinaze (angl. *Hexokinase*, HK), kar pospeši glikolizo v celici. KRAS prav tako spodbuja vstop glukoze v pentoza-fosfatno pot za povečano sintezo nukleotidov ^[8].

V rakavih celicah je tudi značilno spremenjen metabolizem lipidov, saj imajo lipidi ključno vlogo pri tvorbi celične membrane, predstavljajo alternativni vir energije in imajo funkcijo signalnih molekul ^[7]. Pri PDAC je značilna *de novo* biosinteza maščobnih kislin s pomočjo lipogenih encimov, kot je na primer ATP-citrat liaza (angl. *ATP-Citrate Lyase*, *ACLY*). Prav tako je bilo opaženo, da hipoksični transkripcijski faktorji (npr. HIF-1) spodbujajo lipogenezo v hipoksičnih pogojih ^[8].

Ključno vlogo pri razvoju tumorja igra tudi spremenjen metabolizem aminokislin, ki imajo raznolike vloge v celici, med katere spadajo biosinteza proteinov ter signalizacija in regulacija transkripcije. Zaradi spremenjenih metabolnih poti ali večje proliferacije se lahko sestava esencialne in neesencialne aminokisline v rakavih celicah razlikujejo v primerjavi z normalnimi celicami. Značilna neesencialna aminokislina v zdravih celicah je glutamin, ki v tumorskih celicah lahko postane pogojno esencialen kot pomemben vir ogljika in dušika pri biosintezi nukleotidov. Po pretvorbi v glutamat vpliva na cikel citronske kisline in prek glutationa vzdržuje redoks homeostazo v celici ^[9]. S povečano proliferacijo celic PDAC so najpogostejše povezane tudi aminokisline aspartat, cistein, serin, arginin in razvejane aminokisline BCAA (levcin, izolevcin in valin) ^[10].

Za metabolizem nukleotidov je v rakavih celicah značilna povečana *de novo* sinteza pirimidinov in purinov ter recikliranje nukleotidnih dušikovih baz in nukleozidov. Recikliranje nukleotidnih komponent načeloma deluje podporno *de novo* sintezi, dokler ima tumorska celica dovolj aktivnih encimov za njihovo biosintezo ^[11].

1.2 Transkriptomska analiza tumorjev

Določanje trenutnega metabolnega stanja celice lahko poteka neposredno s kvantifikacijo proteinov, ki katalizirajo pomembne biokemijske reakcije v celici, ali posredno z analizo celotnega transkriptoma. Analiza proteinov pogosto poteka s pomočjo masne spektrometrija (angl. *Mass Spectrometry*, MS), ki nam lahko poda dodatne informacije, kot so količina proteina, post-translacijske modifikacije in interakcije ^[12]. Zaenkrat ima MS pomembne omejitve, med katere spadajo nizka občutljivost na manj izražene proteine, visoki stroški izvedbe analize, vzdrževanje opreme, pripis spektrov posameznim proteinom in omejena primerljivosti rezultatov ^[13]. Poleg vseh omejitev je treba upoštevati to, da tumorji vsebujejo relativno majhen delež rakavih celic v primerjavi z netumorskimi celicami, kar vpliva na kakovost in jakost signala pri merjenju spektra ^[1].

Zaradi omenjenih omejitev se pogosteje izvajata sekvenciranje in kvantificiranje transkriptoma celice, kar z metodami sekvenciranja naslednje generacije (angl. *Next-Generation Sequencing*, NGS) predstavlja hitrejšo in cenejšo analizo. Pri tem lahko sekvenciranje RNA poteka na ravni celotnega vzorca (angl. *Bulk RNA Sequencing*, RNA-seq) ali na ravni posameznih celic (angl.

Single-Cell RNA Sequencing, scRNA-seq). Za analizo RNA-seq je značilno to, da rezultati predstavljajo povprečno izražanje genov vseh celic odvzetega vzorca, medtem ko pri scRNA-seq dobimo izražanje posameznih podtipov celic, kar omogoča identifikacijo redkejših fenotipov ^[14]. Čeprav se povezava med transkriptomom in proteomom zelo razlikuje, so Jarnuczak in sodelavci pokazali, da se korelacijski koeficienti gibljejo med 0,43 in 0,66. Pozitivna korelacija pomeni, da je večji količini določene mRNA praviloma pridružena tudi večja količina pripadajočega proteina v vzorcu ^[12].

1.3 Genomski metabolni modeli (GEM)

Na osnovi rezultatov RNA-seq ni mogoče neposredno interpretirati metabolnega stanja vzorca, zato s pomočjo različnih orodij ustvarimo genomske metabolne modele (angl. *Genome-Scale Metabolic Model*, GEM), ki nam posredno preko izračunanih metabolnih pretokov dajejo informacijo o ocenjeni aktivnosti metabolnih reakcij ^[15]. Model je mogoče dodatno kontekstualizirati z vključitvijo drugih omskih podatkov (npr. proteomika, transkriptomika...), kar omogoča vzpostavitev natančnejše *in silico* povezave med genotipom in fenotipom ^[16].

Human1 je primer splošnega metabolnega modela, ki se osredotoča na metabolni sistem človeških celic ob upoštevanju pravil GPR (angl. *Gene-Protein-Reaction*), stehiometrijskih razmerij, smeri reakcij in kategorizacije biokemijskih reakcij v podsisteme. Na podlagi modela Human1 lahko s pomočjo eksperimentalnih podatkov RNA-seq in izbranih parametrov ustvarimo kontekstno-specifične GEM, ki simulirajo metabolizem sekvenciranega vzorca ^[17]. Pogosto uporabljen algoritem za pripravo takšnih GEM je fINIT (angl. *Fast Task-Driven Integrative Network Inference For Tissues*) zaradi svoje natančnosti in hitrosti kontekstualizacije modelov ^[18].

Pridobljeni kontekstno-specifični GEM se lahko uporabijo za izračun metabolnih pretokov, ki predstavljajo modelno oceno hitrosti pretvorbe metabolitov znotraj metabolnih poti. Večja absolutna vrednost pretoka pri isti reakciji nakazuje na večjo aktivnost te reakcije v modelirani celici, pri čemer se eksperimentalne meritve encimske aktivnosti zaradi omejene razpoložljivosti teh podatkov običajno ne upoštevajo ^[19,20]. Izračun metabolnih pretokov lahko poteka s pomočjo več različnih pristopov, med katerimi je pogosto uporabljena analiza pretokov z omejitvami (angl. *Flux Balance Analysis*, FBA), ki temelji na stehiometrijskih razmerjih med metabolitov v reakcijah in omejitvah metabolnega modela. Za FBA je značilna predpostavka homeostaze metabolizma celice, saj morata biti količina nastalega in porabljenega metabolita enaki. Dodatno FBA optimizira izbran biološki cilj modelirane celice, kot je npr. povečanje biomase celice. Pretoki posameznih reakcij so dodatno omejeni s spodnjimi in zgornjimi mejami ^[21]

2. Namen dela in hipoteze

Glavni namen diplomskega dela je raziskati moč uporabe različnih bioinformatičnih pristopov in pristopov sistemske biologije pri identifikaciji genov in metabolnih reakcij, ki se statistično značilno razlikujejo med normalnimi in tumorskimi vzorci duktalnega adenokarcinoma na podlagi transkriptomskih podatkov ter modeliranja metabolnih pretokov. Dodaten cilj je uporaba pristopov strojnega učenja za določitev kombinacije napovednih transkripcijskih in metabolnih značilnosti za klasifikacijo vzorcev v tumorske in normalne.

Pred začetkom analiz smo postavili sledeče hipoteze:

1. Najbolj spremenjeni podsistemi, določeni z Evklidsko razdaljo, se večinoma prekrivajo pri uporabi logaritmiranih vrednosti TPM in ocenjenih metabolnih pretokov.
2. Združeni rezultati analiz DESeq2, TPM in metabolnih pretokov omogočajo identifikacijo obetavnih značilnosti za ločevanje normalnih in tumorskih vzorcev.
3. Kombinirani model logistične regresije LASSO, ki vključuje transkriptomске in metabolne značilnosti, dosega večjo napovedno uspešnost in stabilnost kot ločena genski in reakcijski model.

3. Materiali in metode

Vse analize smo izvedli v programskem jeziku R (verzija 4.5.2) v okolju RStudio (verzija 2026.1.1.403). V analizah smo uporabili izhodiščni model Human1 (verzija 1.19.0) [22].

3.1 Podatki

Pri vseh analizah smo uporabili podatke sekvenciranja RNA na ravni celotnega vzorca iz javno dostopne podatkovne zbirke CPTAC-3, ki vsebuje 179 tumorskih in 66 normalnih vzorcev [23]. Pri analizi diferencialnega izražanja genov z metodo DESeq2 smo dodatno vključili tudi podatke iz zbirke TCGA-PAAD s 179 tumorskimi in 4 normalnimi vzorci [24]. Tumorski vzorci obeh zbirk pripadajo duktalnemu adenokarcinomu. Podatki so kot neobdelana števila odčitkov in vrednosti TPM [18].

Podatkovna zbirka CPTAC-3 vključuje 168 pacientov, pri čemer ima 13 pacientov več kot en tumorski ali normalni vzorec, medtem ko imamo na voljo 116 pacientov z le enim tipom vzorca, tj. tumorski ali normalni. V nadaljevanju smo poimenovali paciente z vsaj enim tumorskim in vsaj enim normalnim vzorci kot paciente s parnimi vzorci. Pri analizi DESeq2 smo uporabili podatke vseh pacientov iz podatkovnih zbirk CPTAC-3 in TCGA-PAAD, ker uporaba večjega števila vzorcev omogoča stabilnejšo oceno disperzije in variabilnosti [25,26]. Pri analizi TPM in pretokov smo upoštevali le paciente s parnimi vzorci zbirke CPTAC-3, saj je parna zasnova potrebna za izračun Evklidske razdalje in parnega Wilxonovega testa. Isti nabor pacientov smo zaradi primerljivosti uporabili tudi pri logistični regresiji LASSO.

3.2 Predobdelava podatkov

Obdelavo in preoblikovanje podatkov smo izvedli s paketi dplyr (verzija 1.2.1), stringr (verzija 1.6.0) in tidyr (verzija 1.3.2), medtem ko smo gene anotirali z uporabo paketa biomaRt (verzija 2.66.2) [27]. Za branje podatkov, ki so bili pretežno v obliki datotek CSV, smo uporabili paket readr (verzija 2.2.0) [28]. Izvorni podatki CPTAC so vsebovali 60660 genov, pri čemer je vsak gen označen z Ensembl identifikatorjem (ENSG). Identifikatorji lahko vsebujejo tudi končnico v obliki .xx, ki označuje različico genskega modela Ensembl [29]. Po odstranitvi oznak različic smo identificirali 44 podvojenih identifikatorjev genov.

Pri analizi DESeq2 (glej poglavje 3.3) smo te duplikate združili s seštevanjem, saj so odčitki RNA-seq aditivni in predstavljajo skupno število odčitkov posameznega gena [25]. Pri analizi TPM smo upoštevali povprečno vrednost, ker so te vrednosti že normalizirane [30]. Pri analizi DESeq2 smo upoštevali le gene, ki so bili prisotni tako v podatkih CPTAC-3 kot v podatkih TCGA-PAAD. Pri drugih analizah smo uporabili podatke zbirke CPTAC-3, ker ima zadostno število pacientov s parnimi vzorci, in sicer 52.

Pri analizah TPM in analizi pretokov smo upoštevali le parne vzorce, s čimer smo zmanjšali vpliv variabilnosti med posamezniki na rezultate in omogočili bolj neposredno primerjavo med vzorci. V ta namen je bilo treba odstraniti vzorce tistih pacientov, ki niso imeli vsaj enega normalnega in vsaj enega tumorskega vzorca. Če je imel pacient več tehničnih ali bioloških replikatov, smo upoštevali povprečne vrednosti. Tako smo dobili 52 pacientov z obema tipoma vzorcev, tj. tumorskim in normalnim. Po predobdelavi je končni nabor podatkov obsegal 104 vzorce, 52 pacientov in 60616 genov, kar je posledica odstranitve podvojenih in neizraženih genov.

3.3 Analiza DESeq2

Za analizo diferencialnega izražanja genov je bil uporabljen paket DESeq2 (verzija 1.50.2) skupaj s paketom apeglm (verzija 1.32.0) za stabilizacijo ocen logaritemskega razmerja spremenjenosti (angl. *Log2 Fold Change*, LFC)^[25]. Glavni namen analize DESeq2 je določiti značilne gene, ki se različno izražajo med tumorskimi in normalnimi vzorci neodvisno od omejitev modela Human1.

Vhodni podatki so število odčitkov RNA-seq (angl. *Counts*), ki ne smejo biti predhodno normalizirani. Poleg teh podatkov smo metodi DESeq2 v primernem formatu posredovali metapodatke, ki so vključevali informacije o stanju vzorca (tumorski ali normalen) ter podatkovni bazi, kateri pripadajo ti vzorci. To smo upoštevali kot parametra pri poteku DESeq2^[25,31]. Pred izvedbo analize smo odstranili verzije genov in sešteli vrednosti RNA-seq odčitkov podvojenih genov (poglavje 3.2). Prav tako smo posebej izvedli predfiltriranje podatkov, kjer smo odstranili tiste gene, pri katerih je bilo skupno število odčitkov v vseh vzorcih manj od 10. Čeprav ta korak ni nujen za to analizo, smo ga uporabili za hitrejšo izvedbo analize in preglednejšo vizualizacijo rezultatov^[25].

Glavni korak metode DESeq2 je normalizacija podatkov z velikostnimi faktorji (angl. *Size Factors*). Te dobimo tako, da se za vsak gen izračuna geometrična sredina (angl. *Geometric Mean*, GM) med vsemi vzorci, nato pa se za vsak vzorec izračuna razmerje med odčitki in izračunano geometrično sredino. Mediana teh razmerij je velikostni faktor, s katerim normaliziramo odčitke posameznega vzorca. Na ta način upoštevamo razlike v globini sekvenciranja med vzorci iz različnih podatkovnih baz, vendar se pri tem ne upoštevajo dolžine genov kakor pri drugih normalizacijskih metodah^[25]. Sledi izračun disperzije, ki meri razpršenost odčitkov pri posameznem genu. Visoka disperzija nakazuje veliko variabilnosti med vzorci, kar otežuje razlikovanje med dejanskim diferencialnim izražanjem genov in šumom v podatkih. Ocena disperzije posameznega gena (α) se ob upoštevanju negativne binomske distribucije izračuna po formuli $\alpha = \frac{\sigma^2 - \mu}{\mu^2}$, kjer je σ^2 varianca odčitkov in μ povprečno število odčitkov^[25].

Za vsak gen izračunamo lokalne disperzije in s tem dobimo porazdelitev disperzij v odvisnosti od povprečnega števila odčitkov. Ta metoda predvideva, da imajo geni s podobnim številom odčitkov tudi podobno disperzijo. Nova ocena disperzije posameznega gena pa se izračuna s pomočjo metode največjega verjetja (angl. *maximum likelihood estimation*, MLE) [25]. S parametrično regresijo se oceni globalen trend disperzije, proti kateremu se ocene disperzije posameznih genov približajo z Bayesovim pristopom. Logaritemsko razmerje spremenjenosti (angl. *Log2 Fold Change*, LFC) izračunamo po poenostavljeni sledeči formuli: $LFC = \log_2(\frac{\mu_{tumor}}{\mu_{normal}})$, kjer je μ povprečna vrednost odčitka za določen gen. Za natančnejšo oceno LFC smo uporabili metodo krčenja (angl. *Shrinkage*), ki z izračunano standardno napako prepreči napihnjenost rezultatov pri genih z nizkimi odčitki. Pri tem smo uporabili paket *apecglm* [25,32].

Z Waldovim testom smo preverili, ali so ocenjeni LFC značilno različni od 0 in niso le posledica standardne napake [25,33]. Izračunanim p-vrednostim smo z Benjamini-Hochberg (BH) postopkom zmanjšali frekvenco lažno pozitivnih rezultatov. Tako smo pridobili končno prilagojeno p-vrednost (p_{adj_DESeq2}) [25,34]. Rezultate smo nato filtrirali pri $p_{adj_DESeq2} < 0,01$ in $|LFC| \geq 1$ ter izbrane gene uporabili v nadaljnjih analizah.

3.4 Analiza TPM

Za branje Excelove datoteke Human1 smo uporabili paket *readxl* (verzija 1.4.5) [28]. Za dodatne analize, vključno z ROC krivuljami, smo uporabili paket *pROC* (verzija 1.19.0.1) [35]. Glavna namena te analize sta bila določiti najbolj spremenjene podsisteme in tiste gene, katerih izražanje se statistično razlikuje med tumorskimi in normalnimi vzorci ter imajo visoko sposobnost ločevanja obeh tipov vzorcev.

Vhodni podatki so transkripti na milijon (angl. *Transcripts Per Million*, TPM), ki upoštevajo globino sekvenciranja, dolžino transkripta gena in velikost knjižnice za razliko od števila odčitkov RNA-seq [30]. Načeloma velja, da so odčitki daljših molekul RNA večji v primerjavi s krajšimi molekulami, zato je potrebna normalizacija vhodnih podatkov po sledeči formuli:

$$TPM_i = \frac{\frac{c_i}{L_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{c_j}{L_j}} \times 10^6, \text{ kjer je } n \text{ število vseh analiziranih transkriptov, } c_i \text{ število odčitkov gena}$$

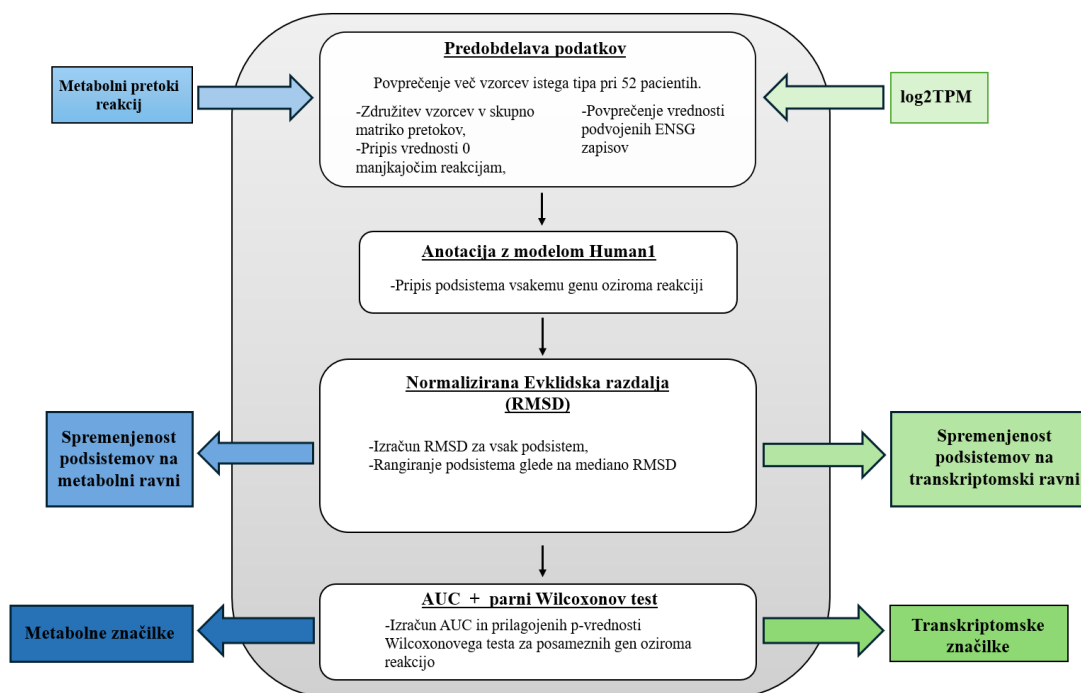
i in L_i dolžina gena i v kilobazah. Namesto TPM bi lahko uporabili tudi normalizirane vrednosti RPKM ali FPKM. Vrednosti TPM so primerne za kvantitativno primerjavo le pod pogojem, da so bili vzorci pridobljeni, obdelani in analizirani pod enakimi pogoji ter imajo podobno distribucijo [30, 36]. Podatke smo predobdelali, kot je opisano v poglavju 3.2. To vključuje odstranitev pacientov brez parnega normalnega in tumorskega vzorca ter povprečenje več vzorcev istega tipa pri posameznem pacientu. Ker je Evklidska razdalja občutljiva na ekstremne

vrednosti, smo podatke pred analizo transformirali z $\log_2(\text{TPM}+1)$ in izvedli celotno analizo na teh vrednostih. S prištevanjem vrednosti 1 smo preprečili računanje logaritma vrednosti 0 [37].

Genomski metabolni model (angl. *Genome-Scale Metabolic Model*, GEM) Human1 verzija 1.19.0 obsega 148 podsistemov, 2887 genov in 12971 reakcij v človeških celic, pri čemer je posamezen gen pogosto povezan z več podsistemi in reakcijami [17,22]. Iz zapisov GPR smo odstranili oklepaje in Boolove operatorje (AND, OR) razdelili na posamezne genske zapise, nato pa ustvarili unikatne kombinacije gena in podsistema. Gene iz logaritmiranih TPM vrednosti smo povezali s podsistemi Human1 za vsak pacient s parnimi vzorci. Za vsak podsistem pri vsakem parnem pacientu smo izračunali Evklidsko razdaljo ter jo normalizirali s kvadratnim korenom števila genov v podsistemu, kar ustreza formuli korena povprečnega kvadratnega odklona (angl. *Root-Mean-Square Deviation*, RMSD):

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\log_2(\text{TPM}_{i,tumor}+1) - \log_2(\text{TPM}_{i,normal}+1))^2}{n}}$$
, kjer je n število genov v podsistemu ob pogoju $n > 1$ in i posamezen metabolni gen. Večja razdalja pomeni večjo razliko med tumorskim in normalnim vzorcem na ravni izbranega podsistema [38]. Za vsak podsistem smo izračunali povprečje in mediano normalizirane razdalje pri vseh 52 pacientih s parnimi vzorci. Ker so bile porazdelitve razdalj pogosto asimetrične, smo za glavno rangiranje podsistemov uporabili mediano [39]. Ker smo želeli dodatno preveriti, kakšna je porazdelitev Evklidskih razdalj analiziranih podsistemov, smo s pomočjo Excelove funkcije *quartile.inc* izračunali interkvartilni razmik (angl. *Interquartile Range*, IQR) [40].

Na ravni genov smo s pomočjo parnega Wilcoxonovega testa (angl. *Paired Wilcoxon test*, PWT) želeli preveriti, ali se izražanje posameznih genov značilno razlikuje med tumorskimi in normalnimi vzorci parnih pacientov [41,42]. Izračunane p-vrednosti smo popravili s postopkom Benjamini–Hochberg za nadzor stopnje lažnih odkritij (p_{adj_TPM}) le za tiste metabolne gene, ki so bili izraženi v vsaj 5 pacientih s parnimi vzorci [43]. Pri korekciji za večkratno testiranje smo vsak unikatni gen upoštevali le enkrat, ne glede na število povezanih podsistemov. S tem smo preprečili, da bi bil isti gen zaradi povezave z več podsistemi večkrat vključen v korekcijo. Za vsak gen smo izračunali površino pod krivuljo ROC (angl. *Area Under the ROC Curve*, AUC) kot mero sposobnosti ločevanja med tumorskimi in normalnimi vzorci. Ker nas je zanimala moč ločevanja ne glede na smer spremembe izražanja, smo pri vrednostih $\text{AUC} < 0,5$ uporabili vrednost $1 - \text{AUC}$. Tako so bile končne vrednosti AUC med 0,5 in 1, pri čemer vrednost 0,5 pomeni odsotnost diskriminativne sposobnosti, višje vrednosti pa boljše ločevanje vzorcev [44]. Na sliki 1 so prikazani glavni koraki analize TPM in analize pretokov (poglavje 3.5).



Slika 1: Shema poteka analize podatkov TPM in metabolnih pretokov. Ključni koraki obeh analiz so predobdelava podatkov, povezava reakcij in genov z modelom Human1, določitev spremenjenosti podsistemov z normalizirano Evklidsko razdaljo ter identifikacija tisti genov in reakcij, ki se značilno razlikujejo med tumorskimi in normalnimi vzorci. Z zeleno barvo so označeni vhodni in izhodni podatki analize TPM, medtem ko modra barva predstavlja podatke povezane z analizo pretokov.

3.5 Analiza metabolnih pretokov

Vhodne podatke o metabolnih pretokih smo pridobili iz rezultatov dela Filipa Petroviča z naslovom Modeliranje metabolizma duktalnega adenokarcinoma na ravni genoma [18]. Pri konstrukciji kontekstno-specifičnih modelov z algoritmom fINIT so določili optimalno pragovno vrednost TPM kot 75. percentil za vsak vzorec posebej, nato pa so z analizo pretokov z omejitvami (FBA) izračunali pretoke reakcij [18]. Namen te analize je analogen namenu analize TPM (poglavje 3.4), vendar smo določili spremenjenost podsistemov glede na razlike v pretokih med tumorskimi in normalnimi vzorci ter identificirali tiste reakcije z značilno spremenjenim pretokom. Posamezne datoteke z vrednostnimi metabolnih pretokov smo združili z metapodatki, ki so vključevali identifikacijsko številko pacienta in vrsto vzorca (tumorski ali normalni). Če določena reakcija v posameznem vzorcu ni bila prisotna v rezultatih, smo ji najprej pripisali manjkajočo vrednost (angl. *Not Available*, NA). Ker odsotnost reakcije v izhodnih podatkih pomeni, da reakcija v pripadajočem kontekstno-specifičnem modelu ni bila aktivna, smo pri pripravi končne matrike manjkajoče vrednosti nadomestili z 0. V analizo smo vključili le paciente s parnimi vzorci, pri čemer smo pri pacientih z več vzorci istega tipa upoštevali povprečno vrednost pretokov. Nadaljnja analiza je potekala analogno analizi TPM. Najprej smo vsaki reakciji pripisali podsistem iz modela Human1 na

podlagi identifikatorjev. Sledil je izračun normalizirane Evklidske razdalje podsistemov pri vseh pacientih s parnimi vzorci po sledeči formuli: $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\text{pretok}_{(i,tumor)} - \text{pretok}_{(i,normal)})^2}{n}}$, kjer je n število reakcij v podsistemu ob pogoju $n > 1$ in i posamezna reakcija [38]. Tako kot pri analizi TPM smo izračunali IQR. Podsisteme smo rangirali po mediani normalizirane razdalje, za reakcije v izbranih podsistemih pa smo dodatno izračunali AUC in izvedli parni Wilcoxonov test s korekcijo Benjamini–Hochberg (*Wilcoxon_padj_pretoki*). S podobnim postopkom analize smo minimizirali napake, ki bi lahko nastale zaradi različnih metodoloških postopkov. Uporaba enakih metodoloških korakov v analizi TPM in analizi metabolnih pretokov omogoča primerjavo razlik med tumorskim in normalnim stanjem na ravni transkripcije in metabolnih pretokov.

3.6 Integracija rezultatov

Rezultatom analize DESeq2, ki so vključevali normalizirano povprečno število odčitkov, LFC in *padj_DESeq2*, smo dodali vrednosti AUC in prilagojene p-vrednosti Wilcoxonovega testa iz analiz TPM in analiz metabolnih pretokov. Tako smo na osnovi unikatnih Ensembl identifikatorjev genom pripisali povezane biokemijske reakcije in podsisteme na podlagi modela Human1. Manjkajoče vrednosti (angl. *Not Available*, NA) so se pojavile, kadar posamezne kombinacije gena in reakcije ni bilo mogoče povezati med vsemi analizami. To je lahko posledica filtriranja rezultatov ali odsotnosti povezav med geni in reakcijami v modelu Human1. V verziji 1.19.0 modela Human1 4928 reakcij nima povezanih genov, kar predstavlja približno 38 % vseh reakcij [22]. Na ta način smo vsakemu genu pripisali pripadajoče reakcije, podsisteme ter metrike iz vseh treh analiz, tj. analiz DESeq2, TPM in metabolnih pretokov. Končna združena tabela omogoča integrirano primerjavo transkriptomskih in metabolnih značilnk ter identifikacijo kandidatnih genov na podlagi kombinacije statistične značilnosti (*padj*), diskriminativnosti (AUC) in spremembe izražanja (LFC).

3.7 Logistična regresija LASSO

Za regularizirano logistično regresijo smo uporabili paket glmnet (verzija 4.1.10) [45]. Zaradi velikega števila potencialnih kombinacij značilnk smo uporabili metodo LASSO (angl. *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*), ki temelji na krčenju koeficientov in izboru ključnih značilnk [46,47]. Namen uporabe te metode je določiti kombinacijo genov ali metabolnih reakcij, ki bi jih lahko uporabili za robustno klasifikacijo, ki omogoča ločevanje tumorskih in normalnih vzorcev.

LASSO je L1-regularizacijska metoda, pri kateri parameter lambda (λ) določa moč kaznovanja absolutnih vrednosti regresijskih koeficientov. Večja vrednost λ vodi do močnejšega krčenja koeficientov, pri čemer se lahko nekateri koeficienti skrečijo na 0, s čimer zmanjšamo število

uporabljenih značilnk in olajšano interpretacijo pridobljenega modela ^[48]. Logistično regresijo LASSO smo uporabili za binarno klasifikacijo vzorcev, pri čemer smo tumorskim vzorcem pripisali vrednost 1, normalnim vzorcem pa vrednost 0. Za začetni nabor kandidatnih značilnk smo uporabili združene rezultate ostalih analiz (glej poglavje 3.6) ob upoštevanju, da morata biti vrednosti *Wilcoxon_padj_TPM* oziroma *Wilcoxon_padj_pretoki* manjši od 0,01. Ta predizbor je bil izveden na celotnem naboru 52 pacientov pred delitvijo na učno in testno množico. Posledično testni podatki niso bili popolnoma neodvisni od postopka izbora značilnk, kar predstavlja potencialni vir informacijskega puščanja (angl. *Data Leakage*) in lahko vodi do optimistične ocene napovedne uspešnosti modelov. Vrednosti AUC iz predhodnih analiz zato pri izboru značilnk dodatno nismo upoštevali. Analizo smo izvedli le na tistih 52 pacientih, ki so imeli vsaj en tumorski in vsaj en normalni vzorec. Pri vsaki delitvi smo 35 pacientov uporabili za učenje modela, preostalih 17 pacientov pa za testiranje. Delitev je potekala na ravni pacientov, tako da sta bila tumorski in normalni vzorec istega pacienta vedno vključena v isti del podatkov. Z 10-kratno navzkrižno validacijo smo določili ustrezno vrednost regularizacijskega parametra λ . Primerjali smo λ_{min} , pri kateri je bila napaka navzkrižne validacije najmanjša, in λ_{lse} , ki omogoča nekoliko enostavnejši model z manjšim številom izbranih značilnk. Za nadaljnjo analizo smo zato uporabili λ_{lse} za izračun regresijskih koeficientov β ^[49]. Kot mejno vrednost za klasifikacijo vzorca smo uporabili standardni prag verjetnosti 0,5.

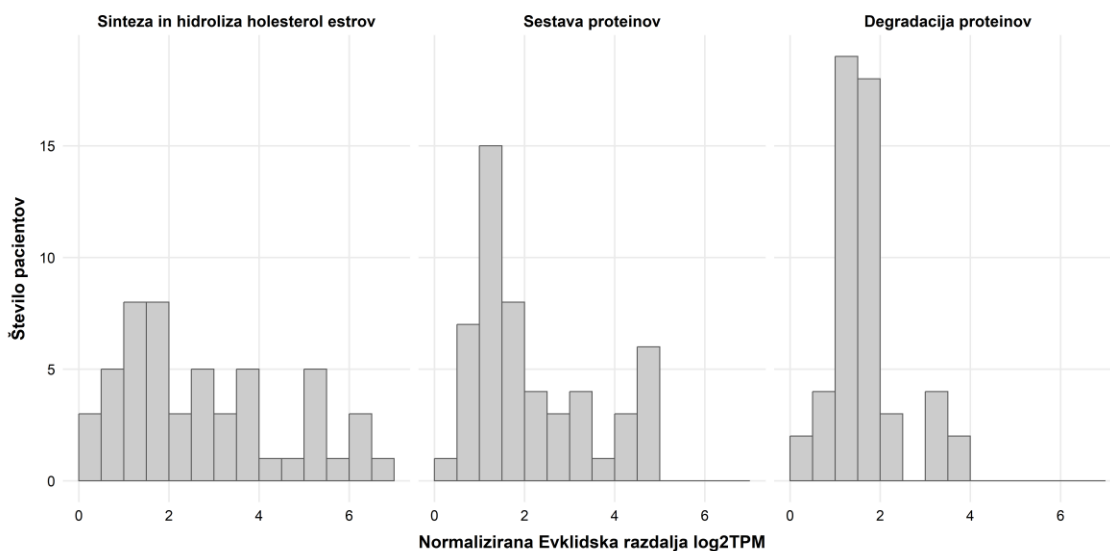
Ta postopek smo izvedli čez 100 naključnih kombinacij pacientov v učnih in testnih množicah pri prej omenjenih pogojih, da bi ocenili stabilnost rezultatov glede na različne naključne delitve omejenega nabora pacientov. Oceno stabilnosti izbora posameznih značilnk smo pridobili s številom pojavitev posameznega gena ali reakcije med 100 ponovitvami. Meinshausen in Bühlmann navajata kot smiselne mejne frekvence izbire vrednosti med 0,6 in 0,9, pri čemer višji pragovi vodijo do strožjega izbora značilnk ^[50]. V naši logistični regresiji LASSO smo zato kot stabilne kandidatne značilke opredili tiste, ki so se pojavile v vsaj 70 od 100 ponovitev, saj smo tak prag ocenili kot dober kompromis med strogostjo izbire in številom ohranjenih genov oziroma reakcij. Tako izbrane značilke smo uporabili za ponovno učenje modela, ki je potekalo po prej omenjenem postopku, in ponovno preverili natančnost napovedi logistične regresije LASSO. Takšen postopek ne predstavlja neodvisne zunanje validacije, zato bi bilo treba napovedno zmožnost modelov potrditi na neodvisnem podatkovnem naboru. Z logistično regresijo LASSO smo izvedli tri modele: model na ravni genov, model na ravni reakcij in kombinirani model, ki je vključeval gene in reakcije. Pri vsakem modelu smo izračunali vrednost AUC in točnost, ki smo jo definirali po sledeči formuli: $točnost = \frac{TP+TN}{m}$, kjer *TP* predstavlja število pravilno razvrščenih tumorskih vzorcev, *TN* število pravilno razvrščenih normalnih vzorcev in *m* število vseh vzorcev v testni množici, ki je bilo v našem primeru enako 34.

4. Rezultati in razprava

4.1 Spremenjenost metabolnih podsistemov

Za določitev s metabolnih podsistemov smo uporabili normalizirane Evklidske razdalje na ravni genov in reakcij, ki so povezane s podsistemi modela Human1 v vseh 52 pacientih s parnimi vzorci.

Porazdelitve normaliziranih Evklidskih razdalj se med podsistemi razlikujejo po obliki in razpršenosti, kot je razvidno na sliki 2, zato smo za rangiranje spremenjenosti podsistemov uporabili mediano, ki je manj občutljiva na ekstremne vrednosti kot povprečje. Razpršenost osrednjih 50 % vrednosti smo opisali z interkvartilnim razmikom (angl. *Interquartile Range*, IQR) [51]. Pri analizi TPM smo uporabili $\log_2$ -transformirane vrednosti TPM genov (poglavje 3.4), medtem ko smo pri analizi pretokov upoštevali izračunane vrednosti metabolnih pretokov reakcij (poglavje 3.5). V tabeli 1 so prikazani najbolj spremenjeni podsistemi na ravni genov, v tabeli 2 pa na ravni reakcij.



Slika 2: Porazdelitev normaliziranih Evklidskih razdalj pri izbranih metabolnih podsistemi na ravni logaritemsko transformiranih podatkov TPM. Prikazani so primeri podsistemov z različnimi oblikami porazdelitve normaliziranih Evklidskih razdalj 52 pacientov s parnimi vzorci. Zaradi boljše preglednosti je os x prikazana na logaritemski skali z osnovo 2.

Na sliki 2 opazimo, da je porazdelitev Evklidskih razdalj pri podsistemu degradacija proteinov bolj simetrična kot pri podsistemu sinteze in hidrolize holesterolnih estrov. Poleg tega se pri obeh grafih razlikuje razpon izračunanih razdalj vseh 52 pacientov. Podsistem sestava proteinov ima tudi zelo drugačno obliko porazdelitve kot pa prej omenjena podsistema, kar nakazuje na zelo heterogene spremenjenosti podsistemov med pacienti. Pri analizi pretokov smo

opazili podoben vzorec asimetrične porazdelitve normaliziranih Evklidskih razdalj, zato smo tudi pri rangiranju podsistemov na podlagi pretokov upoštevali mediano.

Tabela 1: Izračunane mediane, povprečne vrednosti in IQR za najbolj spremenjene podsisteme med tumorskimi in normalnimi vzorci glede na mediano normalizirane Evklidske razdalje analize TPM. Glede na pridobljene transkriptomске podatke so najbolj spremenjeni tisti podsistemi, ki so povezani z metabolizmom lipidov, retinola oziroma vitamina A, metabolizmom in modifikacijo proteinov ter metabolizem askorbata in aldarata. Med podsistemi se razlikujejo tudi vrednosti IQR ter razmerje med medianami in povprečji normaliziranih razdalj.

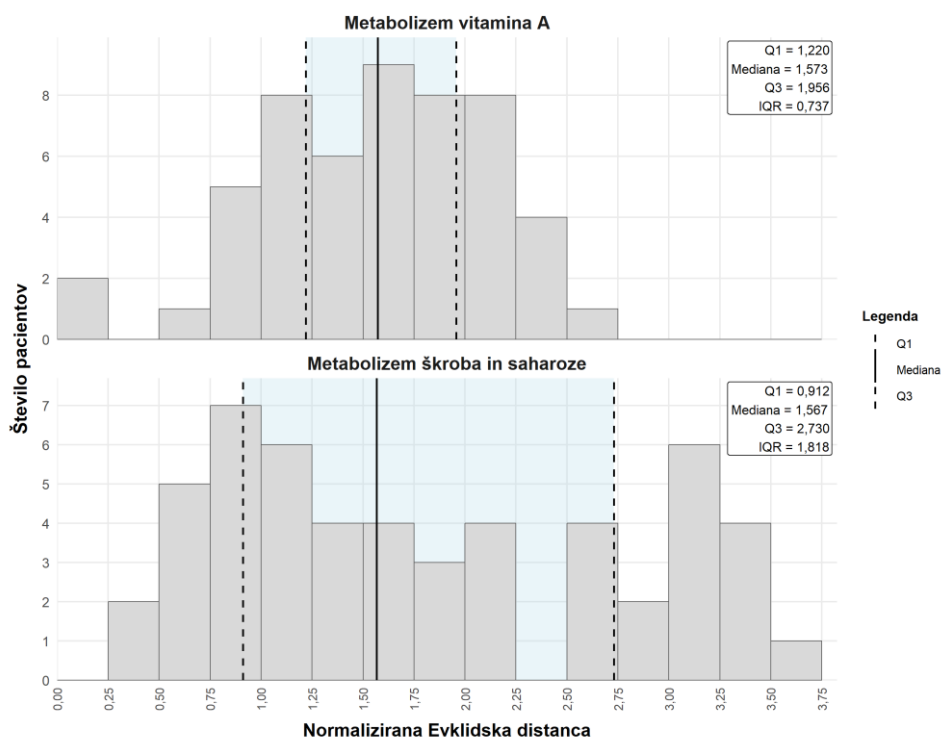
Rank	Podsistem	Število genov	Mediana normaliziranih razdalj	Povprečje normaliziranih razdalj	IQR (Q3-Q1)
1	Sinteza in hidroliza holesterol estrov	4	2,071	2,751	2,280
2	Metabolizem acilgliceridov	38	1,977	2,064	1,276
3	Metabolizem retinola	127	1,607	1,700	1,224
4	Sestava proteinov	13	1,604	2,194	1,933
5	Modifikacija proteinov	8	1,582	1,653	1,019
6	Metabolizem vitamina A	8	1,573	1,554	0,737
7	Metabolizem škroba in saharoze	31	1,567	1,822	1,818
8	Degradacija proteinov	20	1,516	1,659	0,646
9	Metabolizem askorbata in aldarata	10	1,511	1,863	1,514
10	Ostale reakcije	93	1,456	1,597	1,048

Razlike med povprečno vrednostjo in mediano normalizirane Evklidske razdalje nakazujejo na asimetričnosti porazdelitve razdalj pacientov. Podobni vrednosti nakazujeta na simetrično

porazdelitev (slika 2, primer degradacije proteinov). Za potrditev zanesljivih sklepov o obliki distribucije bi bila potrebna dodatna računska analiza.

IQR nam poda razpon osrednjih 50 % vrednosti in s tem mero njihove razpršenosti. Nižja vrednost IQR pomeni, da je osrednjih 50 % vrednosti razporejenih v ožjem intervalu. Metabolizem vitamina A ima zelo podobni vrednosti povprečja in mediane Evklidskih razdalj (razlika 0,019), medtem ko je pri metabolizmu škroba in saharoze razlika nekoliko večja (0,255). Iz podobnosti povprečja in mediane sicer ni mogoče sklepati o normalnosti porazdelitve, lahko pa skupaj z grafičnim prikazom ocenimo njeno simetričnost (glej sliko 3). IQR metabolizma škroba in saharoze je 2,47-krat večji kot pri metabolizmu vitamina A, kar kaže na večjo razpršenost osrednjih 50 % Evklidskih razdalj in s tem večjo heterogenost sprememb med pacienti. Nasprotno manjši IQR pri metabolizmu vitamina A kaže na bolj konsistentno stopnjo spremenjenosti tega podsistema med pacienti kot je prikazano na sliki 3.

Število genov v posameznem podsistemu se med podsistemi močno razlikuje. V tabeli 1 je glede na transkriptomске podatke najbolj spremenjen podsistem sinteza in hidroliza holesterolnih estrov s štirimi geni, medtem ko podsistem metabolizem retinola vsebuje 127 genov. Kljub normalizaciji s kvadratnim korenom števila genov v podsistemu lahko v podsistemi z manjšim številom genov posamezen močno spremenjen gen v večji meri vpliva na končno vrednost normalizirane Evklidske razdalje.



Slika 3: Prikaz porazdelitve Evklidskih razdalj v metabolizmu vitamina A ter metabolizmu škroba in saharoze. S svetlo modro barvo smo obarvali obseg podatkov zajetih v IQR. Čeprav imata oba podsistema podobni povprečni vrednosti in mediani, se njun IQR zelo razlikuje. V metabolizmu vitamina A so osrednje vrednosti bolj podobne mediani, zato lahko z večjo gotovostjo sklepamo, da je mediana (1,573) bolj reprezentativna spremenjenosti podsistema v primerjavi z metabolizmom škroba in saharoze.

Glede na analizo TPM (tabela 1) se opažene spremembe v metabolizmu lipidov, tj. sinteza in hidroliza holesterol estrov ter metabolizem acilgliceridov, ujemajo z literaturo. Rakave celice imajo zaradi povečane frekvence in hitrosti celične delitve povečane potrebe po sintezi večje količine lipidov kot so fosfolipidi in holesteroli za izgradnjo plazmaleme^[52]. Glede na tabelo 1 imata visoko oceno spremenjenosti tudi podsistem metabolizem retinola in podsistem metabolizem vitamina A, ki posredno vplivata na proliferacijo in diferenciacijo celic^[53].

Spremenjenost podsistemov, ki združujejo sestavo, modifikacijo in degradacijo proteinov rakavih celic je smiselna, saj so proteini in encimi glavni regulatorji biosinteze energije in biogradnikov celice. Spremembe v presnovi škroba in saharoze so lahko posledica Warburgovega efekta, vendar nam Evklidska razdalja ne daje informacije o smeri spremembe^[54]. Pri določitvi 10 najbolj spremenjenih podsistemov pri analizi metabolnih pretokov so si povprečne vrednosti in mediane medseboj podobne (tabela 2), kar nakazuje na simetrično naravo porazdelitev. Pri nekaterih podsistemih, kot je pentoza-fosfatna pot, je vrednost IQR precej višja kot mediana, kar nakazuje na zelo heterogeno porazdelitev Evklidskih razdalj med 52 pacienti.

Tabela 2: Izračunane mediane, povprečne vrednosti in IQR za najbolj spremenjene podsisteme glede na mediano Evklidske razdalje analize pretokov. Glede na pretoke so najbolj spremenjeni podsistemi, ki sodelujejo pri metabolizmu aminokislin, nukleotidov, glukoze in drugih saharidov.

Rank	Podsistem	Število reakcij	Mediana normaliziranih razdalj	Povprečje normaliziranih razdalj	IQR (Q3-Q1)
1	Pentoza-fosfatna pot	22	129,354	157,349	201,665
2	Glikoliza/glukoneogeneza	35	54,025	71,298	80,668
3	Metabolizem pirimidinov	70	53,432	49,630	46,425
4	Pretvorbe pentoze in glukuronata	14	52,239	57,976	81,717

5	Metabolizem arginina in prolina	59	41,094	40,863	17,487
6	Izmenjevalne reakcije	1109	36,835	37,414	19,610
7	Metabolizem alanina, aspartata in glutamata	33	34,866	33,402	38,434
8	Ostale reakcije	46	33,927	36,809	41,409
9	Metabolizem glicina, serina in treonina	51	26,825	28,886	14,031
10	Cikel citronske kisline ter metabolizem glioksilata in dikarboksilatov	32	26,339	27,390	15,862

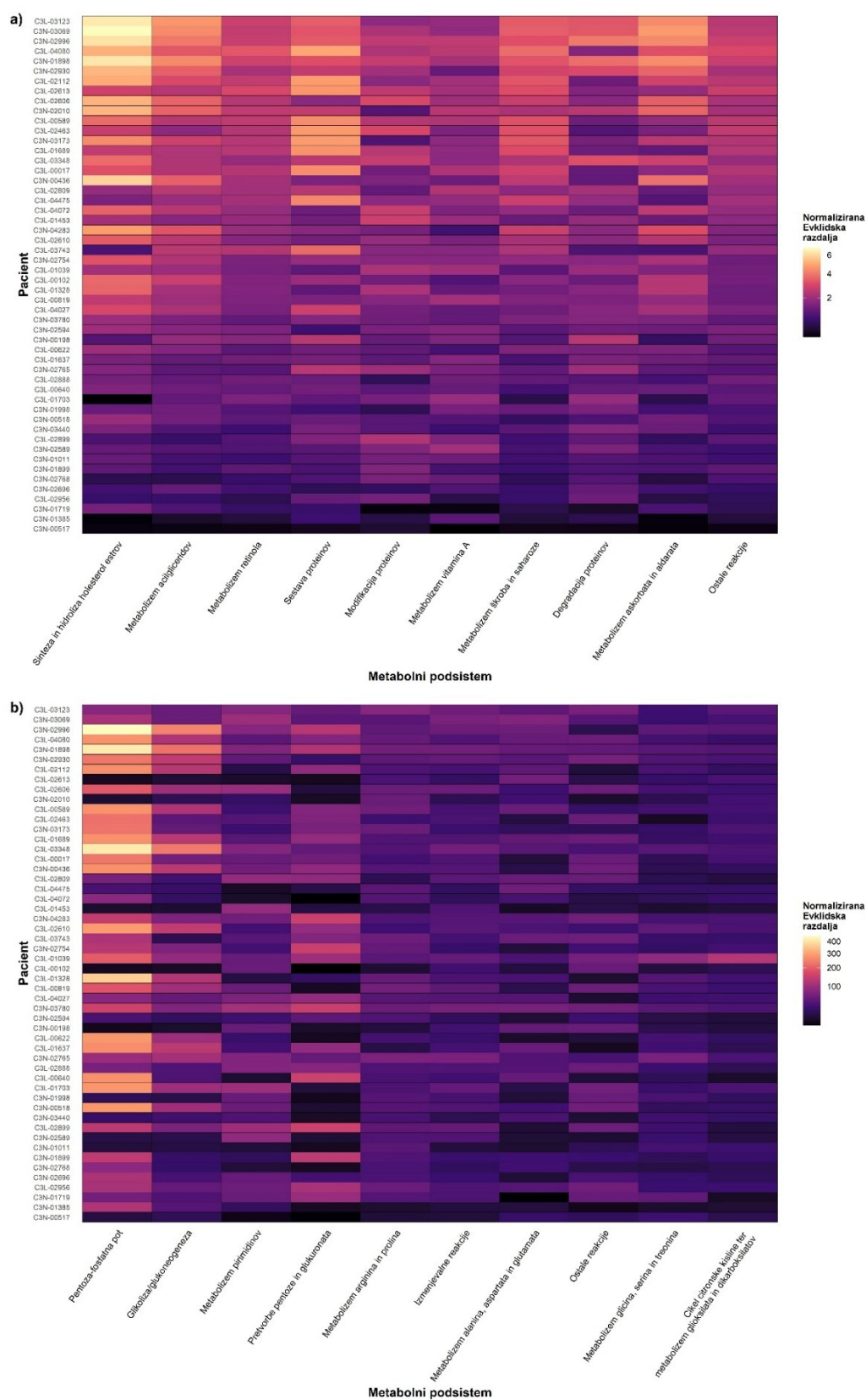
Vse vrednosti so izračunane po enakem postopku kakor v tabeli 1, zato je tudi interpretacija število reakcij, IQR, povprečja in mediane normaliziranih podobna. Glavna razlika je v tem, da smo v tabeli 2 za izračun vseh vrednosti uporabili metabolne pretoke, medtem ko v tabeli 1 logaritemsko transformirane vrednosti TPM.

Iz literature je znano, da so spremembe v metabolizmu aminokislin tesno povezane s tumorigenezo, saj je povečana sinteza proteinov ključna pri večji frekvenci celične delitve, diferenciacije, metastaze, angiogeneze in vzdrževanje redoks homeostaze, kar sovпада z našimi ugotovitvami spremenjenosti metabolizma arginina, prolina, alanina, aspartata, glutamata, glicina, serina in treonina v tabeli 2 ^[55]. Metabolizem glutamina oziroma glutamata je značilno spremenjen za celice PDAC, saj v tumorskih celicah predstavlja glavni vir dušika pri sintezi nukleotidov in neesencialnih aminokislin ^[56]. V nadaljnjih analizah smo določili, katere metabolne reakcije so najbolj značilno spremenjene v rakavih celicah (poglavje 4.3), zato je lahko preveč podrobna interpretacija na ravni podsistemov zavajajoča. Prav tako smo v tabeli 2 opazili značilno spremenjen metabolizem nukleotidov (pirimidinov), kar se sklada s tem, da so rakave celice večinoma odvisne od *de novo* sinteze nukleotidnih gradnikov zaradi povečane proliferacije ^[22]. Glede na pretoke je značilna tudi sprememba saharidov in sicer v podsistemi pentosa-fosfatna pot, glikoliza/glukoneogeneza, pretvorba pentoze in glukuronata ter cikel citronske kisline. Poleg tabele 1 bi lahko to pojasnili z Warburgovim efektom, vendar bi bilo potrebno analizirati posamezne reakcije v teh podsistemi ^[57].

Podsistem izmenjevalnih reakcij obsega izključno reakcije izmenjave metabolitov med citosolom celice in njenim okoljem, pri čemer nobena reakcija ni katalitična. Reakcije tega podsistema nakazujejo celične potrebe po določenih metabolitih v modelu, zato je potrebna

previdnost pri njihovi biološki interpretaciji. Kajti izračunani teh metabolni pretoki ne temeljijo na prisotnih koncentracijah metabolitov in aktivnosti transprotnih encimov temveč na simulirani sestavi medija. V Human1 izmenjevalne reakcije nimajo dodanih genov, ki kodirajo transportne proteine ^[22]. Glede na tabelo 1 in tabelo 2 je edini skupen najbolj spremenjen podsistem ostale reakcije, ki obsega različne reakcije in gene. Zaradi same heterogenosti in različnega števila genov/reakcij pri istem podsistemu ga nismo upoštevali pri interpretaciji v tem poglavju ^[22].

Rezultati analize TPM in pretokov so najverjetneje drugačni zato, ker sekvencirane mRNA in ocenjeni metabolni pretoki opisujejo različne ravni metabolizma in ne odražajo dejanskega metabolnega stanja celice. Za lažjo predstavbo te raznolikosti smo na sliki 4 prikazali izračunane Evklidske razdalje najbolj spremenjenih podsistemov vseh 52 parnih pacientov glede na gene (4.a) in pretoke (4.b).



Slika 4: Toplotni karti najbolj spremenjenih podsistemov glede na log₂TPM (a) in metabolne pretoke (b) 52 pacientov s parnimi vzorci. Svetlejša kot je barva, bolj je podsistem glede na Evklidsko razdaljo spremenjen.

Pacienti so za lažjo interpretacijo pri obeh toplotnih kartah navedeni v enakem vrstnem redu. Na obeh toplotnih kartah je razvidna očitna heterogenost med pacienti znotraj posameznega podsistema in pri primerjavi različnih podsistemov med sabo.

Na sliki 4 opazimo, da so pri pacientu C3N-00517, ki se nahaja najnižje na y-osi, relativno majhne spremembe najbolj spremenjenih podsistemov, medtem ko ima pacient C3L-03123 visoko stopnjo spremenjenosti podsistemov tako na ravni TPM kot metabolnih pretokov. Rezultati tako dodatno kažejo na heterogenost sprememb med posameznimi pacienti. Ker nimamo podatkov o stadiju bolezni, morfoloških značilnostih tumorjev ali celični sestavi vzorcev, vzrokov za opažene razlike med pacienti ne moremo zanesljivo določiti.

Analiza na ravni podsistemov nam omogoča pregled skupkov reakcij (analiza pretokov) in genov (analiza TPM), ki se najbolj razlikujejo med tumorskim in normalnimi celicami. Kljub temu ne moremo nedvoumno razbrati, ali je nastala razlika posledica majhnih sprememb v več genih/reakcijah ali velike spremembe določenega člena metabolne poti. Pri tem je potrebno upoštevati, da je sekvenciranje RNA potekalo na ravni celotnih vzorcev, zato transkriptomski podatki odražajo skupni signal heterogene mešanice celičnih populacij, ki nimajo znanih deležev posameznih celičnih tipov v vzorcih. Posledično lahko redkejšje spremembe izražanja genov specifične za tumorsko tkivo spregledamo zaradi oslabljenega signala ali heterogenosti vzorca ^[58].

4.2 Diferencialno izražanje genov

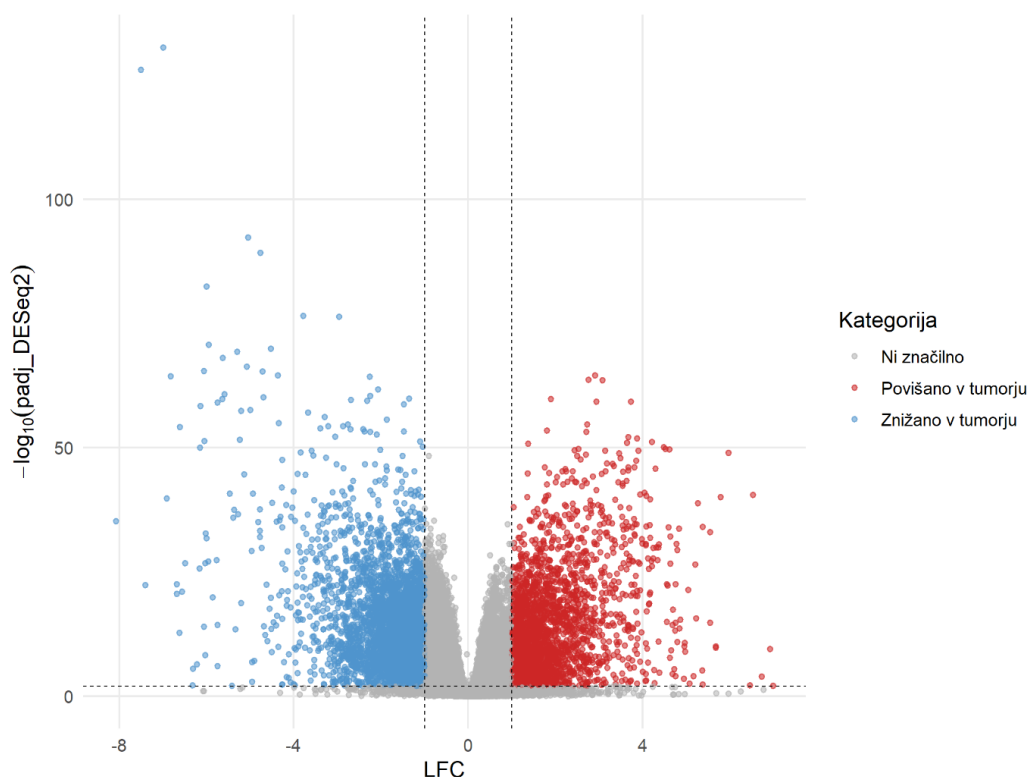
Želeli smo identificirati tiste gene, katerih izražanje se značilno razlikuje med celicami tumorskih in normalnih vzorcev, zato smo izvedli standardno statistično analizo DESeq2 in analizo TPM. DESeq2 preko izračunanih disperzij in varianc določi diferencialne gene, medtem ko analiza TPM ob upoštevanju dolžine genov, globine sekvenciranja in velikosti knjižnice izračuna površino pod ROC krivuljo (angl. *Area Under the ROC Curve*, AUC) in parni Wilcoxonov test (angl. *Paired Wilcoxon Test*, PWT). Pridobljene diferencialno izražene gene smo upoštevali pri združitvi končnih rezultatov v poglavju 4.4.

4.2.1 Statistična analiza (DESeq2)

Glavni namen analize DESeq2 je identificirati tiste gene, ki se statistično značilno izražajo med populacijama normalnih in rakavih vzorcih podatkovnih zbirk CPTAC-3 in TCGA-PAAD (poglavje 3.1). Za razliko od analize TPM in analize pretokov smo upoštevali vzorce vseh pacientov in tudi tiste transkripte, ki se ne prevedejo v encime.

Izmed 60660 unikatnih genov smo po predfiltriranju in ob upoštevanju izbranih parametrov ($p_{adj_DESeq2} < 0,01$ in $|LFC| \geq 1$) identificirali 6897 genov, pri čemer ima 2417 genov večjo

izražanje v tumorskih celicah, kar intepretiramo s pozitivno vrednostjo LFC, in 4480 genov nižje z negativnim LFC prikazano na sliki 5.



Slika 5: Vulkanski prikaz porazdelitve genov glede na statistično signifikantnost in logaritemskim razmerjem spremenjenosti. Sivo obarvane točke so tisti transkripti, ki ne izpolnjujejo izbranih pogojev in niso nadaljno obravnane. Rdeče točke ponazarjajo gene, ki so bolj izraženi v tumorskih vzorcih, medtem ko so modro označene točke geni, ki so bolj izraženi v normalnih celicah. Graf nazorno prikazuje raznolikost v jakosti izražanja in statistični signifikantnosti, pri čemer spremenjenost večine transkriptov genov med tumorskimi in normalnimi vzorci ni statistično značilno.

Tabela 3: Izračunane prilagojene p-vrednosti (p_{adj_DESeq2}) in logaritemska razmerja spremenjenosti (LFC) najbolj spremenjenih transkriptov. Prav tako smo dodali HGNC simbol za lažjo interpretacijo. Za prikaz smo izbrali deset najbolj statistično značilno spremenjenih genov glede na absolutno vrednost.

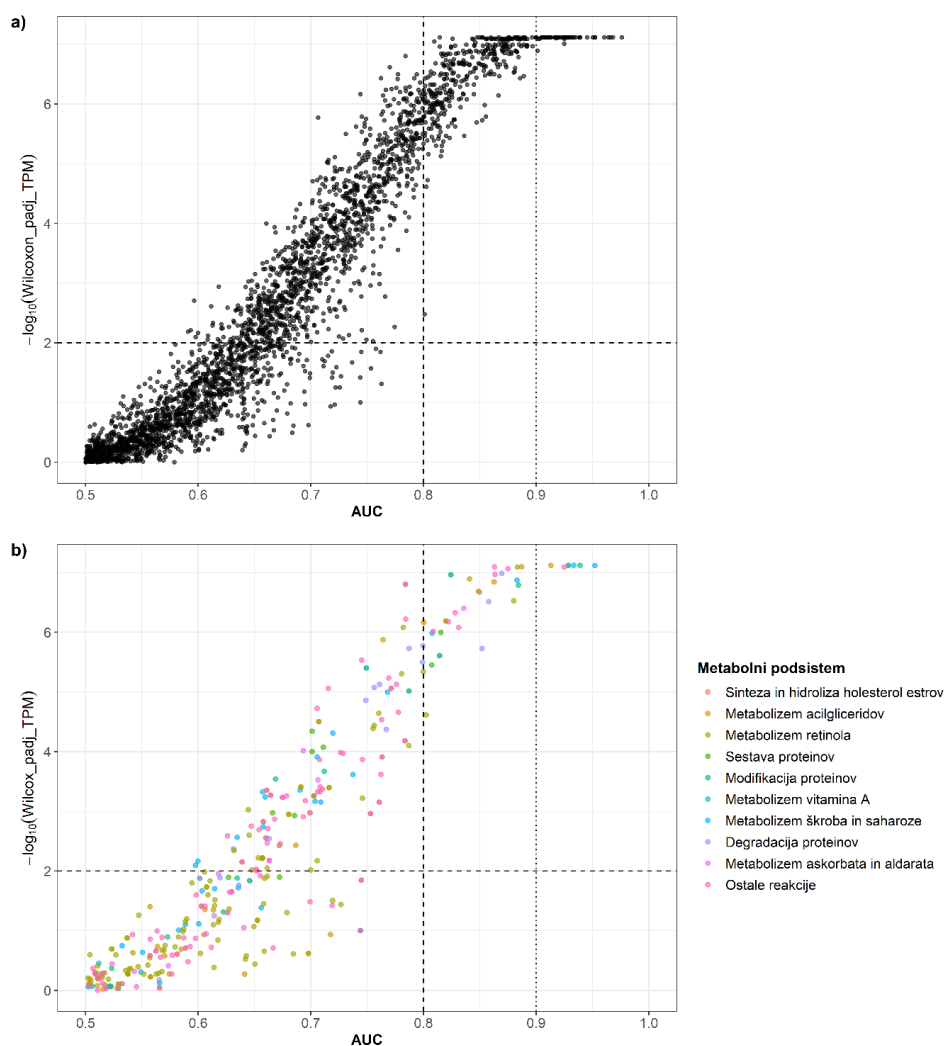
Ensembl identifikator	HGNC simbol	p_{adj_DESeq2}	LFC
ENSG00000110245	APOC3	$6,84 \times 10^{-36}$	-8,07
ENSG00000118137	APOA1	$8,55 \times 10^{-127}$	-7,51
ENSG00000110244	APOA4	$4,43 \times 10^{-23}$	-7,40
ENSG00000115850	LCT	$2,62 \times 10^{-131}$	-7,00

ENDSG00000172689	MS4A10	$1,59 \times 10^{-40}$	-6,91
ENSG00000221867	MAGE-A3	$8,64 \times 10^{-3}$	6,98
ENSG00000250920	Novi transkript gena	$3,28 \times 10^{-10}$	6,92
ENSG00000251577	TACR3- AS1	$1,11 \times 10^{-4}$	6,73
ENSG00000122133	PAEP	$3,10 \times 10^{-41}$	6,53
ENSG00000197172	MAGE-A6	$7,13 \times 10^{-3}$	6,45

Večja kot je vrednost LFC, večja je količina tega transkripta gena v tumorskih vzorcih v primerjavi z normalnimi, medtem ko je pri negativnih vrednostih LFC večja količina transkripta gena v normalnih vzorcih. Pri transkriptu MAGE-A3 je LFC enak 6,98, kar pomeni, da je v tumorskih celicah 126-krat večja stopnja izražanja kot pa v zdravih celicah. Medtem ko je transkripta gena APOC3 skoraj 269-krat več v normalnih celicah. Pomembno je opozoriti, da smo p_{adj_DESeq2} vrednosti uporabili le za filtracijo nesignifikantnih genov in ne za neposredno primerjavo biološke pomembnosti med transkripti. Gen PAEP z p_{adj_DESeq2} vrednostjo $3,10 \times 10^{-41}$ ni nujno boljši diferencialni markerski gen kot pa TACR3-AS1 z $1,11 \times 10^{-4}$, zato smo izvedli tudi analizo TPM na ravni genov (poglavje 4.2.2).

4.2.2 Porazdelitvene razlike TPM

V analizi TPM smo analizirali 2884 unikatnih metabolnih genov, pri čemer je imelo 52,8 % genov vrednost p Wilxonovega testa po globalni Benjamini-Hochbergovi korekciji ($Wilxon_p_{adj_TPM}$) nižjo od 0,01. Od teh 1523 genov je imelo 402 genov $AUC \geq 0,8$ ter 58 genov $AUC \geq 0,9$. Rezultati nakazujejo na to, da je bila statistično značilna sprememba izražanja genov relativno na vse gene pogosta, medtem ko je bila visoka sposobnost ločevanja tumorskih in normalnih vzorcev omejena na manjši delež genov kot je razvidno na sliki 6.



Slika 6: Prikaz porazdelitev vseh genov (6.a) in genov najbolj spremenjenih podsistemov (6.b) glede na negativen logaritem koregirane vrednosti p Wilcoxonovega testa in površine pod krivuljo. Večina genov se nahaja pri vrednostih $AUC < 0,8$ in $Wilcoxon_{p_{adj_TPM}} < 0,01$. S črtkano črto so označene meje za najbolj signifikatne rezultate.

Tabela 4: Izpis genov z najvišjo vrednostjo AUC (angl. *area under curve*) ob upoštevanju $Wilcoxon_{p_{adj_TPM}} < 0,01$. Pri navedbi podsistemov je v oklepaju naveden rank spremenjenosti podsistema glede na Evklidsko razdaljo analize TPM (tabela 1). Ti geni imajo identične vrednosti $Wilcoxon_{p_{adj_TPM}}$ in zelo visoke vrednosti AUC, kar bi lahko nakazovalo na kandidatne gene z visoko sposobnostjo ločevanja tumorskih in normalnih vzorcev [59].

Rank	Podsistem	Ensembl identifikator	HGNC	AUC	$Wilcoxon_{p_{adj_TPM}}$
1	Transportne reakcije (46)	ENSG00000117394	SLC2A1	0,976	$7,64 \times 10^{-8}$
2	Oksidativna fosforilacija (100)	ENSG00000160471	COX6B2	0,968	$7,64 \times 10^{-8}$

3	Metabolizem levkotrienov (40), Metabolizem glicerolipidov (18), Metabolizem glicerofosfolipidov (38), Transportne reakcije (46)	ENSG00000143797	MBOAT2	0,966	$7,64 \times 10^{-8}$
4	Glikoliza/glukoneogeneza (19), Metabolizem piruvata (50), Metabolizem purinov (57), Metabolizem pirimidinov (74)	ENSG00000067225	PKM	0,964	$7,64 \times 10^{-8}$
5	Glikoliza/glukoneogeneza (19), Metabolizem fruktoze in manoze (28), Metabolizem purinov (57), Metabolizem aminosladkorjev in nukleotidnih sladkorjev (55),	ENSG00000159399	HK2	0,960	$7,64 \times 10^{-8}$
6	Metabolizem škroba in saharoze (7)	ENSG00000165434	PGM2L1	0,952	$7,68 \times 10^{-8}$
7	Transportne reakcije (46)	ENSG00000141526	SLC16A3	0,952	$7,64 \times 10^{-8}$
8	Metabolizem steroidov (22), Metabolizem androgenov (47)	ENSG00000128039	SRD5A3	0,950	$7,64 \times 10^{-8}$
9	Metabolizem fosfatidilinozitol fosfata (109), Metabolizem inozitol fosfata (93)	ENSG00000166908	PIP4K2C	0,945	$7,64 \times 10^{-8}$
10	Transportne reakcije (46)	ENSG00000142623	PADI1	0,939	$7,64 \times 10^{-8}$

Pri sestavi tabele 4 smo namenoma vključili vse podsisteme genov, ker lahko razne kombinacije gen-podsistem vplivajo na analizo in interpretacijo rezultatov. Na primer gen MBOAT2 je vključen v štiri različne podsisteme, medtem ko gen PADI1 spada le v podsistem transportnih

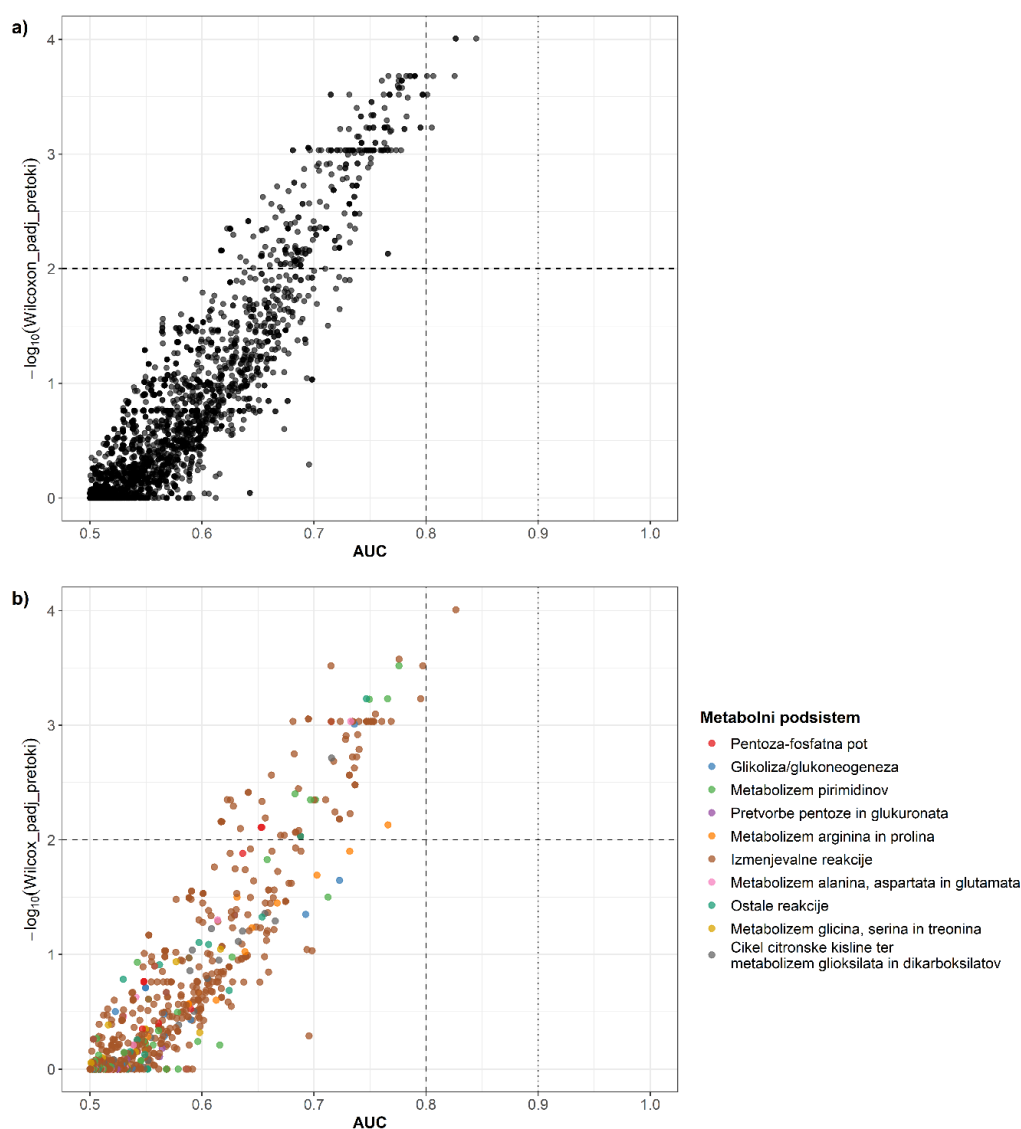
reakcij. Omejitev izbranega načina agregiranja je ta, da ne vemo kolikšen delež odčitkov RNA pripada določenemu podsistemu, zato ima gen pri različnih podsistemi enake vrednosti transkriptomskih podatkov (npr. MBOAT2 ima vrednost AUC 0,966 v metabolizmu levkotrienu in hkrati v metabolizmu glicerolipidov). Zaradi tega smo se odločili upoštevati gene pri vseh pripisanih podsistemi in ne le v enem. To vpliva na sam izračun Evklidske razdalje in posledično spremenjenosti podsistemov.

Prav tako smo opazili, da le gen PGM2L1 spada v najbolj spremenjen podsistem glede na analizo TPM (poglavje 4.3), kar bi lahko nakazovalo na to, da so spremenjenosti podsistemov posledica majhnih sprememb več genov namesto značilno velike spremembe enega gena. Vendar bi bila za potrditev te hipoteze potrebna dodatna analiza. V tabeli 4 je razvidno, da imajo skoraj vsi geni (izjema PGM2L1) identično vrednost *Wilcoxon_padj_TPM*. To je najverjetneje posledica Benjamini-Hochbergove korekcije, pri katerem so razvrščene p-vrednosti Wilcoxonovega testa prilagojene glede na njihovo število in rang. Posledično lahko več zaporednih podobnih p-vrednosti dobi identične popravljene vrednosti, zato smo gene rangirali glede na AUC.

AUC izraža sposobnost posamezne značilke za razlikovanje med tumorskimi in normalnimi vzorci, pri čemer vrednosti bližje 1 pomenijo boljše ločevanje med skupinama. Gen SLC2A1 je imel AUC 0,976, kar kaže na zelo visoko sposobnost razlikovanja tumorskih in normalnih vzorcev na podlagi njegovega izražanja. Noben analiziran gen ni dosegel AUC 1, kar pomeni, da z nobeno posamezno značilko ni bilo doseženo popolno ločevanje obeh skupin. K temu lahko prispevajo biološka heterogenost PDAC, različna celična sestava vzorcev, genetska in epigenetska variabilnost ter tehnična variabilnost RNA-seq. Ker dodatnih kliničnih podatkov in podatkov o celični sestavi vzorcev nimamo, njihovega prispevka k opaženim razlikam ne moremo neposredno oceniti.

4.3 Diferencialne spremembe metabolnih pretokov

V analizi pretokov (poglavje 3.5) je bilo vključenih 9760 unikatnih reakcij, pri čemer je le 462 reakcij imelo korigirano vrednost p Wilcoxonovega testa (*Wilcoxon_padj_pretoki*) manjšo od 0,01 od teh pa 8 reakcij vrednost površine pod krivuljo večjo od 0,8. Porazdelitev vseh reakcij in reakcij zgornjih 10 podsistemov je razvidno na sliki 7, medtem ko so vrednosti najbolj spremenjenih reakcij prikazane v tabeli 5. Rezultati nakazujejo na to, da so bile statistično značilne razlike v modeliranih pretokih pogostejše kot izrazito visoka sposobnost ločevanja normalnih in tumorskih vzorcev.



Slika 7: Porazdelitev metabolnih reakcij glede na AUC in korigirano p-vrednost parnega Wilxonovega testa (*Wilcoxon_{padj}pretoki*). S črtkano črto so označene meje za signifikatne rezultate. Vsaka točka predstavlja unikatno reakcijo. Slika 7a prikazuje porazdelitev vseh reakcij vključenih v analizo. Slika 7b prikazuje najbolj spremenjene podsisteme, kjer glede na pretoke opazimo prevladovanje izmenjevalnih reakcij, ki prikazujejo celične potrebe glede na postavljene kontekstno-specifične modele. Opazimo, da večina reakcij ne ustreza izbranim pogojem, ter se število primernih reakcij rpi večanju vrednosti AUC zmanjšuje.

Tabela 5: Izpis reakcij z najvišjimi vrednostmi AUC ob pogoju *Wilcoxon_{padj}pretoki* < 0,01. Pri podsistemu je v oklepaju naveden rank spremenjenosti podsistema glede na pretoke (tabela 2).

Rank	Podsistem	ID reakcije	Reakcija	AUC	<i>Wilcoxon_{padj}pretoki</i>
1	Transportne reakcije (13)	MAR06022	Transport acetata in α -ketoglutarata	0,845	$9,83 \times 10^{-5}$

2	Transportne reakcije (13)	MAR04982	Transport sarkozina	0,827	$9,83 \times 10^{-5}$
3	Izmenjevalne reakcije (6)	MAR09131	Izmenjava sarkozina	0,827	$9,83 \times 10^{-5}$
4	Metabolizem androgenov (24)	MAR01976	Redukcija testosterona v 5α -dihidrotestosteron	0,825	$2,09 \times 10^{-4}$
5	Transportne reakcije (13)	MAR06628	Transport retinola	0,806	$2,09 \times 10^{-4}$
6	Metabolizem glutationa (19)	MAR04116	Oksidacija glutationa z vodikovim peroksidom	0,805	$5,87 \times 10^{-4}$
7	Podaljševanje sodih maščobnih kislin (35)	MAR02194	Redukcija (2E)-oktadecenoil-CoA v stearoil-CoA	0,801	$3,03 \times 10^{-4}$
8	Oksidacija maščobnih kislin (50)	MAR00923	Oksidacija (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eicosapentaenoyl-CoA	0,801	$2,09 \times 10^{-4}$
9	Metabolizem eikozanoidov (23)	MAR09934	Sinteza 15-keto-prostaglandina F2A	0,797	$3,03 \times 10^{-4}$
10	Transportne reakcije (13)	MAR09964	Transport 15-keto-prostaglandina F2A	0,797	$3,03 \times 10^{-4}$

V primerjavi s tabelo 4 so v tabeli 5 vrednosti AUC nižje, vrednosti *Wilcoxon* p_{adj} pretoki pa bolj raznolike najverjetneje zaradi nižjega števila vseh reakcij upoštevanih pri globalni Benjamini-Hochbergovi korekciji.

V tabeli 5 in na sliki 7 opazimo, da so transportne reakcije pogosto statistično drugačne med normalnimi in rakavimi celicami najverjetneje zaradi spremenjenih potreb po metabolitih. Vsaka reakcija v tabeli 5 ima pripisan točno en podsistem za razliko od genov v tabeli 4. Reakcija MAR06022 ima najvišjo vrednost AUC (0,845), kar kaže na dobro sposobnost klasifikacije vzorcev, medtem ko ima v tabeli 5 najnižjo vrednost AUC reakcija MAR09964 (0,797). Opazimo, da nima nobena reakcija vrednosti AUC enake 1, kar kaže na delno prekrivanje porazdelitev pretokov med tumorskimi in normalnimi vzorci. To lahko odraža biološko heterogenost PDAC, razlike v celični sestavi vzorcev ter tehnično variabilnost podatkov metabolnih pretokov.

Z AUC in Evklidsko razdaljo ni mogoče razbrati, če je povečano izražanje gena ali povečan metabolni pretok reakcije v normalnem ali tumorskem vzorcu. Ob integraciji rezultatov analiz DESeq2, TPM in metabolnih pretokov (poglavje 4.4) bomo z LFC in parni primerjavi metabolnih pretokov dodatno pojasnili smer sprememb.

4.4 Integracija transkriptomskih in metabolnih sprememb

V okviru diplomskega dela smo izvedli tri glavne analize, pri čemer smo poiskali genske in metabolne značilke PDAC. Analiza transkriptomske in metabolne ravni imata oba svoje omejitve, zato smo združili rezultate obeh nivojev na podlagi Ensembl identifikatorjev, identifikatorjev reakcij in pripadajočih podsistemov modela Human1. V tabeli 6 imamo prikazane rezultate individualnih analiz in združenih analiz ob izbranih pogojih.

Tabela 6: Prikaz rezultatov analiz in raznih kombinacij, pri čemer se upošteva enak pogoj Wilcoxon p_{adj} tako pri analizi TPM in tudi pretokih. Največ kandidatov za transkriptomske značilke smo dobili z analizo DESeq2 in najmanj pri upoštevanju vseh analiz. Pri upoštevanju vseh treh analiz opazimo različno število genov in reakcij, ker je lahko več genov povezano z isto reakcijo.

Analize	Pogoji parametrov	Število genov	Število reakcij
DESeq2	$p_{adj_DESeq2} < 0,01$; $ \log_2FC \geq 1$	6 897	/
TPM	$Wilcoxon_p_{adj_TPM} < 0,01$; $AUC \geq 0,80$	402	/
Pretoki	$Wilcoxon_p_{adj_pretoki} < 0,01$; $AUC \geq 0,80$	/	8
DESeq2 + TPM	$p_{adj_DESeq2} < 0,01$; $ \log_2FC \geq 1$ $Wilcoxon_p_{adj_TPM} < 0,01$; $AUC \geq 0,80$	94	/
DESeq2 + TPM + pretoki	$p_{adj_DESeq2} < 0,01$; $ \log_2FC \geq 1$ $Wilcoxon_p_{adj_TPM} < 0,01$; $Wilcoxon_p_{adj_pretoki} < 0,01$; $AUC \geq 0,80$	5	4

V tabeli 6 z upoštevanjem rezultatov več analiz dobimo manjšo množico genov in reakcij, ki se značilno razlikujejo med tumorskimi in normalnimi vzorci. V primerjavi z analizo DESeq2 je analiza TPM odkrila le 402 diferencialno izraženih genov, kar ustreza približno 5,83 % genov

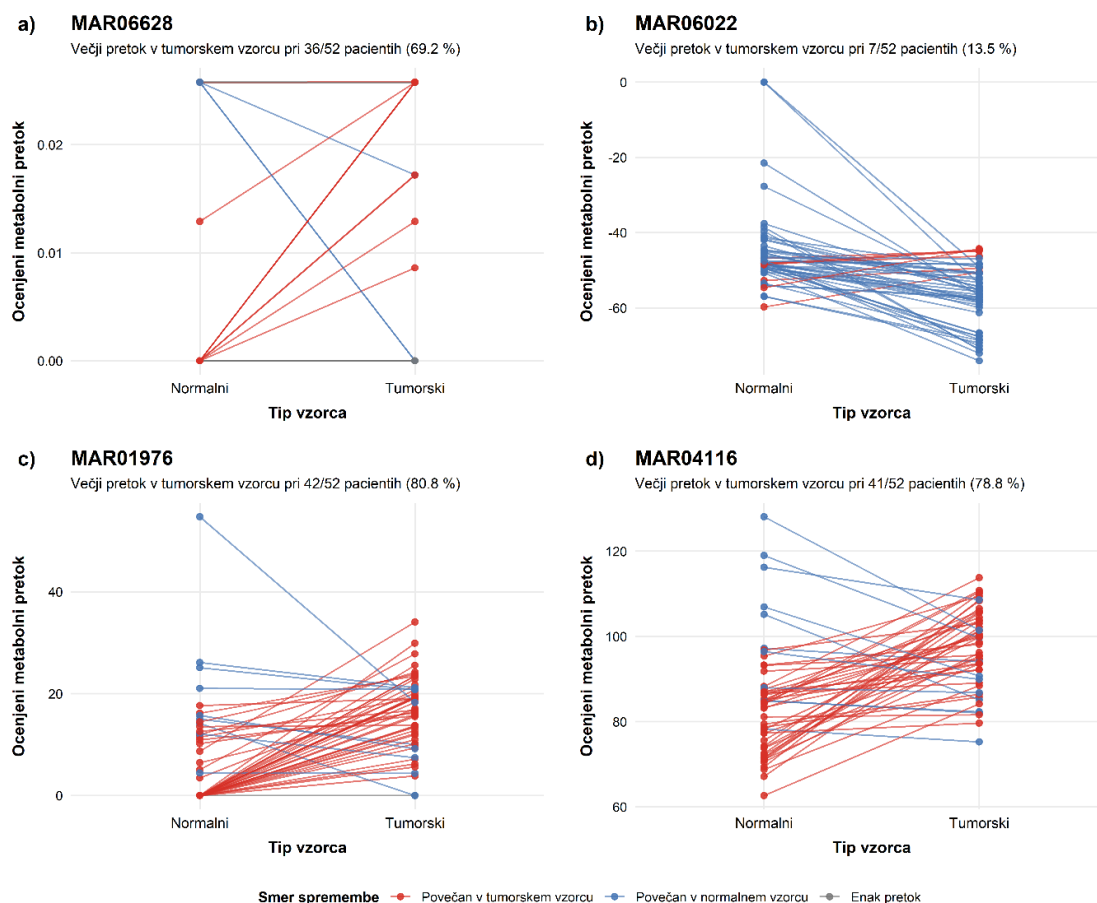
DESeq2. Ob upoštevanju obeh analiz pa ostane le 1,36 % vseh genov. Še bolj opazno zmanjšanje množice diferencialno izraženih genov je pri upoštevanju rezultatov vseh treh analiz, kjer smo poleg upoštevanja metabolnih pretokov reakcij identificirali le 5 genov, kar predstavlja 0,07 % genov glede na rezultate analize DESeq2. Te analize opisujejo različne vidike sprememb med tumorskimi in normalni vzorci, zato je ob upoštevanju več pogojev pričakovano zmanjševanje števila diferencialnih genov in reakcij.

Tabela 7: Izpis izračunanih vrednosti vseh kandidatov, ki so upoštevali pogoje analiz DESeq2, TPM in pretokov. Pozitivna vrednost LFC nam pove, da je načeloma večje izražanje gena v tumorskih vzorcih.

Ensembl identifikator, HGNC simbol	ID reakcije	Podsistem	Rank spremenjenosti podsistema		LFC	AUC	
			TPM	Pretoki		TPM	Pretoki
ENSG00000114113, RBP2	MAR06628	Transportne reakcije	46	13	-5,75	0,803	0,806
ENSG00000141526, SLC16A3	MAR06022	Transportne reakcije	46	13	1,62	0,952	0,845
ENSG00000128039, SRD5A3	MAR01976	Metabolizem androgenov	47	24	1,23	0,950	0,825
ENSG00000176153, GPX2	MAR04116	Metabolizem glutationa	29	19	1,59	0,846	0,805
ENSG00000137868, STRA6	MAR06628	Transportne reakcije	46	13	1,35	0,865	0,806

Tabela 7 prikazuje, da se lahko izračunani vrednosti AUC analize TPM in pretokov močno razlikujeta, kot je na primer pri genu za steroid 5-alfa reduktazo 3 (angl. *Steroid 5-Alpha Reductase 3*, SRD5A3). Nasprotno sta vrednosti zelo podobni pri genu za retinol vezavni protein 2 (angl. *Retinol-Binding Protein 2*, RBP2). To dodatno nakazuje na raznolikost in posredno povezanost med transkriptomskimi podatki in ocenjenimi metabolnimi pretoki. Visoka sposobnost ločevanja normalnih in tumorskih vzorcev na ravni gena ne pomeni nujno to, da bodo podobne sposobnosti ločevanja tudi na ravni pripadajoče metabolne reakcije.

Glede na logaritemsko razmerje spremenjenosti (angl. *Log2 Fold Change*, LFC) je v tabeli 7 razvidno, da je izmed izbranih rezultatov le gen za RBP2 značilno bolj izražen v normalnih vzorcih kot pa v tumorskih, in sicer približno 54,81-krat. Vsi drugi geni so bili bolj izraženi v tumorskih vzorcih. LFC se nanaša le na transkriptomске podatke, zato smo z dodatno analizo, ki jo prikazuje slika 8, preverili, če je spremenjen metabolni pretok izbranih štirih reakcij bolj značilen za normalne ali tumorske vzorce.



Slika 8: Parna primerjava ocenjenih metabolnih pretokov med normalnimi in tumorskimi vzorci 52 pacientov za reakcije a) MAR06628, b) MAR06022, c) MAR01976 in d) MAR04116. Posamezna črta povezuje vrednosti ocenjenih metabolnih pretokov normalnega in tumorskega vzorca pacienta. Z rdečo obarvane črte predstavljajo tiste paciente, ki so imeli večji metabolni pretok v tumorskem vzorcu kot pa v normalnih, medtem ko modro obarvane črte imajo večji pretok v normalnem vzorcu. Siva barva predstavlja enak pretok v obeh vzorcih. V podnaslovu vsakega grafa je naveden delež povečanega pretoka v tumorskih vzorcih.

Na sliki 8 je razviden podrobnejši prikaz sprememb ocenjenih metabolnih pretokov posameznih pacientov znotraj štirih reakcij navedenih v tabeli 7. Opazimo, da v nobeni izmed opazovanih reakcij smer spremembe metabolnih pretokov ni enotna, kar nakazuje na raznolik metabolizem PDAC med pacienti. Največji delež enotnosti ima reakcija MAR01976, kjer ima 80,8 % vseh parnih pacientov povečan pretok reakcije v tumorskih vzorcih. Nasprotno velja za MAR06628,

kjer ima ob prekrivanju črt na sliki 8a 13 pacientov enak pretok, 3 pacienti povečan pretok v normalnem vzorcu in preostali večji pretok v tumorskih vzorcih.

Reakciji MAR01976 in MAR04116 imata v večini pacientov povečan metabolni pretok v tumorskih vzorcih, kar se ujema s povečanim izražanjem genov, katerih proteini katalizirajo to reakcijo v tumorskih vzorcih pri pozitivnih vrednostih LFC. Reakcija MAR06628 je ocenjena kot bolj aktivna v tumorskih vzorcih, medtem ko je glede na DESeq2 analizo gen RBP2 približno 53,82-krat bolj izražen v normalnih vzorcih in gen STRA6 približno 2,55-krat bolj izražen v tumorskih vzorcih. Iz teh podatkov ni mogoče določiti relativnega prispevka posameznega gena oziroma proteina k ocenjenemu pretoku reakcije, predstavljajo pa zanimiv primer neujemanja smeri sprememb med transkriptomskimi podatki in ocenjenimi metabolnimi pretoki. Tudi pri reakciji MAR06022 se smer spremembe ocenjenega metabolnega pretoka ne ujema s smerjo spremembe izražanja pripadajočega gena.

Transport retinola iz ekstracelularnega področja v citosol z oznako MAR06628 je povezana z retinol vezavnim proteinom 2 (angl. *Retinol-Binding Protein 2*, RBP2) in receptorjem STRA6 (angl. *Stimulated By Retinoic Acid 6*). STRA6 je membranski receptor za ekstracelularni retinol vezavni protein 4 (angl. *Retinol-Binding Protein 4*, RBP4), ki v krvi prenaša retinol, in sodeluje pri transportu RBP4-vezanega retinola čez celično membrano^[60]. V citosolu se lipofilni vitamin A veže na RBP2 in sodeluje pri nadaljni presnovi retinola celice. Poleg retinola ima RBP2 afiniteto do monoacilglicerolov, zaradi česar sodeluje tudi pri uravnavanju njihovega metabolizma in signalizacije^[61]. Yang in sodelavci so leta 2024 opazili povečano izražanje STRA6 v PDAC in morebitno onkološko vlogo tega proteina. Prav tako so opazili pozitivno povezavo med izražanjem STRA6 in ekspresijo večine glikolitičnih encimov, kot sta na primer glukozni transporter 1 (angl. *Glucose Transporter 1*, GLUT1) in heksokinaza 2 (angl. *Hexokinase 2*, HK2), kar bi lahko pojasnili s STRA6 aktivacijo signalne poti STAT3. Posledično je večja količina tega membranskega receptorja povezana s povečanim glikolitičnim pretokom in Warburgovim efektom^[62]. v naših rezultatih je povečano izražanje STRA6 v tumorskih celicah skladno z literaturo, medtem ko je RBP2 manj izražen v primerjavi z normalnimi celicami.

V modelu Human1 (verzija 1.19.0) je z MAR06022 označen antiportni transport acetata sklopljenega z alfa-ketoglutaratom preko plazmaleme in ta reakcija je povezana z genom SLC16A3, ki se prepiše v monokarboksilatni transporter 4 (angl. *Monocarboxylate Transporter 4*, MCT4)^[63]. V verziji 2.0.0 modela Human 1 je povezava SLC16A3- MAR06022 odstranjena^[22]. V literaturi je osrednja funkcija MCT4 od protonskega gradienta odvisen simportni transport monokarboksilatov, med katere je najpogostejše omenjen L-laktat. Protoni in laktat sta pogosta produkta povečane glikolize v določenih celicah (npr. astrociti, rakave celice), zato je značilno povečano izražanje gena SLC16A3^[64]. Baek in sodelavci so leta 2014 v kulturah

PDAC potrdili ključno vlogo MCT4 pri proliferaciji tumorskih celicah, saj prispeva k izločanju odvečnega laktata iz celice, uravnavanja homeostaze pH in posredno uravnava nivo reaktivnih kisikovih zvrsti. Opazili so, da imajo bolj agresivne celične linije PDAC povečano izražanje MCT4, ki transportira odvečen laktat in s tem omogočen večji glikolitični pretok ^[65]. Tudi mi smo potrdili skoraj 3-krat večje izražanje MCT4 v tumorskih vzorcih v primerjavi z normalnimi, kar je skladno s prej omenjeno literaturo.

Redukcija testosterona v 5- α -dihidrotestosterona (DHT) z oznako MAR01976 je v Human1 katalizirana z encimom steroid 5- α -reduktaza 3 (angl. *Steroid 5-Alpha-Reductase 3*, SRD5A3). DHT se veže na androgen receptor in kot aktiviran kompleks deluje kot transkripcijski faktor. Glede na vrsto celice sproži različne kaskade, ki vplivajo na diferenciacijo, rast, metabolizem in proliferacijo celice. V osteoblastih so ob dodatku DHT opazili povečano proliferacijo celic preko Akt signalne poti, medtem ko je v celicah PDAC pozitivno vplival le na migracijo celic ^[66,67]. Povečano izražanje SRD5A3 so opazili v rakavih obolenjih s slabo prognozo, kot sta na primer hepatocelularni karcinom in B-celični ne-Hodgkinov limfom, kar pa še ni bilo dokazano za PDAC ^[68,69]. Rezultati naših analiz nakazujejo na 2,35-kratno povečano izražanje v tumorskih celicah

Encim glutathion peroksidaza 2 (angl. *Glutathione Peroxidase 2*, GPX2) sodeluje pri redukciji vodikovega peroksida z reduciranim glutathionom. Pripadajoča reakcija je v Human1 označena z MAR04116. Vodikov peroksid (H₂O₂) ima vlogo pri signalizaciji, regulaciji celičnega cikla, diferenciaciji, migraciji in v prekomernih količinah povzroči oksidativne poškodbe celičnih komponent ^[70]. Heo in sodelavci so potrdili povečano izražanje GPX2 v raku trebušne slinavke. Ob utišanju tega gena se je zmanjšala frekvenca celične proliferacije in migracije celic preko Wnt signalne poti, kar nakazuje na pomembnost glutathion peroksidaze 2 pri metastazi pankreatičnega raka ^[71]. V naših analizah je povprečno izražanje približno 3-krat večje v tumorskih vzorcih kot pa v normalnih.

Čeprav smo odkrili pet zelo dobrih kandidatov, nihče izmed njih nima AUC enak 1. To pomeni, da na osnovi enega kandidata ni mogoče z gotovostjo ločiti med normalnimi in tumorskimi vzorci na podlagi rezultatov RNA-seq ali metabolnih pretokov. V ta namen smo v poglavju 4.5 s pomočjo logistične regresije določili kombinacijo genov oziroma reakcij, ki bi nam pomagala pravilno napovedovati tumorske in zdrave vzorce.

4.5 Identifikacija kombinacij značilk

V poglavju 4.4 smo odkrili potencialne kandidate transkriptomskih in metabolnih značilk na podlagi rezultatov analiz DESeq2, TPM in pretokov. Vendar nobenega posameznega kandidata ne moremo uporabiti za 100 % natančno uvrstitev neznanega vzorca te podatkovne zbirke glede na zdravstveno stanje, zato smo v tem poglavju identificirali kombinacijo genov oziroma

reakcij ter določili napovedno uspešnost in stabilnost genskega, reakcijskega in kombiniranega modela.

Kot potencialne markerske kandidate iz celotne integrirane tabele poglavja 4.4 smo izbrali tiste, ki so bili uporabljeni v vsaj 70 % različnih kombinacij trening in testnih pacientov. Temu pogoju ustreza 7 reakcij in 3 geni. Najpogosteje uporabljene reakcije in transkripti genov so navedeni v tabeli 8.

Tabela 8: Prikaz genov in reakcij uporabljenih pri logistični regresiji LASSO. Dodali smo razpon regresijskega koeficienta β čez vseh 100 različnih kombinacij učnih in testnih pacientov. Pri navedbi razpona nismo dodali vrednosti 0 v tistih primerih, ko gen ali reakcija ni bila izbrana v logistični regresiji.

Identifikator	Tip značilke	Neničelni razpon regresijskega koeficienta β	Delež izbire (%)
ENSG00000170786	Transkript gena	0,01-0,61	99
ENSG00000138772	Transkript gena	0,01-0,98	97
ENSG00000117394	Transkript gena	0,04-1,67	94
MAR06022	Reakcija	(-0,10)-(-0,01)	96
MAR04116	Reakcija	0,01-0,05	90
MAR06621	Reakcija	(-0,32)-(-0,01)	81
MAR00923	Reakcija	0,01-0,06	80
MAR02088	Reakcija	0,01-0,31	79
MAR06636	Reakcija	(-50,83)-(-1,07)	78
MAR01976	Reakcija	0,01-0,10	71

Pozitivna vrednost regresijskega koeficienta β pri izbranem regularizacijskem parametru λ_{lse} pomeni, da večja logaritmirana vrednost TPM oziroma večji metabolni pretok pripadajoče značilke prispeva k uvrstitvi vzorca med tumorske. V tabeli 8 LASSO na podlagi logaritmiranih

vrednosti TPM genu ENSG00000117394 pripiše različne pozitivne vrednosti β . V nekaterih modelih ta gen močno prispeva h klasifikaciji vzorca kot tumorskega ($\beta = 1,67$), medtem ko je pri drugih kombinacijah njegov vpliv manjši ($\beta = 0,04$). Obratno velja za negativne vrednosti regresijskega koeficienta β , pri katerih večja vrednost pripadajoče značilke prispeva k uvrstitvi vzorca med normalne, kot na primer pri reakciji MAR06621.

Opazimo, da so vsi razponi regresijskega koeficienta β izključno le pozitivni ali negativni, kar bi lahko pojasnili z izvedbo logistične regresije LASSO le na eni zbirki podatkov in odsostnosti neodvisnih rezultatov RNA sekvenciranja za dodatno validacijo. Prav tako je PDAC zelo heterogena bolezen, zato bi večje število vzorcev različnih pacientov bilo boljše za modeliranje kombinacij značilk.

Tabela 9: Napovedna uspešnost genskega, reakcijskega in kombiniranega modela logistične regresije LASSO. Uporabljene so le značilke z deležom izbire višje od 70 % v tabeli 8. Mediani AUC in mediani točnosti smo v oklepaju pripisali vrednosti interkvartilnega razmika (angl. *interquartile range*, IQR). Prav tako smo dodali delež nekonvergiranih kombinacij pacientov, pri katerih logistični model ni uspel najti stabilnih končnih vrednosti regresijskih koeficientov.

Model	Število značilk	Mediana AUC (IQR)	Mediana točnosti (IQR)	Delež nekonvergiranih kombinacij
Genski	3	0,990 (0,017)	0,941 (0,029)	9
Reakcijski	7	0,948 (0,048)	0,882 (0,059)	0
Kombinirani	10	0,933 (0,061)	0,912 (0,059)	83

Pri logistični regresiji LASSO smo izračunali AUC in točnost 100 različnim množicam učnih in testnih pacientov, zato smo dobili različne porazdelitve AUC in točnosti pri vseh treh modelih. Nizke vrednosti IQR v oklepajih so relativno nizke, zato smo mediano AUC in mediano točnosti uporabili za nadaljno interpretacijo. Ker je postopek izračuna AUC pri logistični regresiji LASSO zelo drugačen kot v analizi TPM in analizi metabolnih pretokov, vrednosti AUC niso med seboj primerljive.

AUC meri sposobnost modela za razlikovanje med tumorskimi in normalnimi vzorci neodvisno od izbranega klasifikacijskega praga, medtem ko točnost predstavlja delež pravilno klasificiranih vzorcev pri izbranem pragu 0,5. Visoke vrednosti AUC tako kažejo na dobro sposobnost modelov za razlikovanje med tumorskimi in normalnimi vzorci. Prav tako opazimo, da ima reakcijski model najnižjo točnost, sledi mu kombiniran, najboljši pa je genski model z najvišjo točnostjo.

Glede na tabelo 9 ima kombiniran model najvišji delež (83 %) nekonvergiranih kombinacij, kar pomeni, da so značilke dobile stabilne koeficiente le v 17 primerih in zato kombiniran model nismo obravnavali kot zanesljiv za klasifikacijo vzorcev. To bi lahko pojasnili s premočnimi značilkami, različnimi lestvicami podatkov TPM in metabolnih pretokov ter z nizkim številom pacientov. Reakcijski model se je zmotil le pri 2 pacientih od 17 testnih pacientov, vendar pri tem ni imel nekonvergiranih kombinacij, zato interpretiramo reakcijski model kot najbolj stabilen.

Rezultati logistične regresije LASSO predstavljajo izbor potencialno informativnih značilk znotraj analiziranega podatkovnega nabora, ne pa dokončne validacije diagnostičnih biomarkerjev. Za potrditev uporabnosti izbranih kombinacij bi bila potrebna dodatna validacija na neodvisnem naboru podatkov.

5. Zaključek

V diplomskem delu smo želeli identificirati tiste podsisteme, gene in reakcije, ki se statistično značilno razlikujejo med normalnimi in tumorskimi vzorci PDAC na podlagi rezultatov RNA-seq in ocenjenih metabolnih pretokov. Spremenjenost podsistemov smo določili z normalizirano Evklidsko razdaljo, medtem ko smo potencialne transkriptomске in metabolne značilke identificirali s pomočjo metode DESeq2, izračunom AUC in parnim Wilcoxonovim testom. Z logistično regresijo LASSO smo iz kombinacij potencialnih značilk izdelali genski, reakcijski in kombiniran model ter ocenili njihovo sposobnost razvrščanja normalnih in tumorskih vzorcev.

Spremenjenost metabolnih podsistemov je skladna z dosedanja literatura, kjer je poudarek na spremembi metabolizma lipidov, proteinov, sladkorjev in nukleotidov. Podsistemi z najvišjimi vrednostmi median normaliziranih Evklidskih razdalj se med analizama TPM in ocenjenih metabolnih pretokov niso prekrivali z izjemo podsistema ostale reakcije, zato naše prve hipoteze nismo potrdili. Prav tako smo opazili izrazito heterogenost spremenjenosti podsistemov med 52 parnimi pacienti.

Na ravni transkriptov genov smo z analizo DESeq2 odkrili 6897 transkriptov genov z značilnim diferencialnim izražanjem med normalnimi in tumorskimi vzorci, z analizo TPM pa le 1523 transkriptov metabolnih genov, pri čemer sta imela 402 gena vrednost AUC višjo od 0,8. Na podlagi metabolnih pretokov je izmed 462 značilno spremenjenih pretokov v tumorskih vzorcih imelo vrednost AUC višjo od 0,8 le 8 reakcij. Rezultati nakazujejo na to, da je statistična značilnost precej pogostejša od visoke sposobnosti ločevanja vzorcev.

Ob združitvi rezultatov analiz DESeq2, TPM in pretokov smo ob upoštevanju statistično značilne visoke sposobnosti ločevanja vzorcev identificirali 4 reakcije s povezanimi 5 geni. Ti vključujejo transport retinola (oznaka MAR06628) z RBP2 in STRA6, transport acetata (oznaka MAR06022) z MCT, redukcija testosterona v DHT (oznaka MAR01976) s SRD5A3 in redukcija vodikovega peroksida (oznaka MAR04116) z GPX2. Ti rezultati so skladni z literaturo, pri čemer smo opazili, da povečano izražanje gena ne pomeni vedno povečanega pretoka reakcije. Prav tako smer spremembe ocenjenih metabolnih pretokov pri nobeni od obravnavanih reakcij ni bila povsem enotna med vsemi 52 parnimi pacienti, kar dodatno nakazuje na heterogenost PDAC in vzorcev. Združeni rezultati vseh treh analiz so nam omogočili identifikacijo obetavnih značilk za ločevanje normalnih in tumorskih vzorcev, zato je naša druga hipoteza potrjena.

Na podlagi združenih rezultatov prej omenjenih analiz smo izvedli logistično regresijo LASSO, pri kateri smo v vsaki izmed stotih ponovitev uporabili različne kombinacije 35 pacientov učne

množice in 17 pacientov testne množice. Genski model je s tremi transkriptomskimi značilkami dosegel mediano AUC 0,990, medtem ko je reakcijski model s sedmimi metabolnimi značilkami imel mediano AUC enako 0,948. Kombiniran model z desetimi značilkami je imel mediano AUC enako 0,933, ampak v 83 % kombinacijah ni bilo mogoče določiti stabilnih koeficientov logistične regresije, kar nakazuje na nestabilnost modela. Kombiniran model ima najnižjo mediano AUC, mediano točnosti večjo le od reakcijskega modela in največji delež nekonvergiranih kombinacij. Kombiniran model ni dosegel večje napovedne uspešnosti in stabilnosti od obeh ločenih modelov, zato tretje hipoteze nismo potrdili. Zaradi omejenega števila pacientov in odsotnosti neodvisnega validacijskega nabora bi bilo treba napovedno sposobnost izbranih značilk potrditi še na neodvisnih podatkih

6. Literatura

- [1] Pancreatic ductal adenocarcinoma study—Nci [cgvArticle]. (2018, september 5). Pridobljeno 10. avgust 2026, s <https://www.cancer.gov/ccg/research/genome-sequencing/tcga/studied-cancers/pancreatic-ductal-adenocarcinoma-study>
- [2] Cancer today. (b. d.). Pridobljeno 10. avgust 2026, s <https://gco.iarc.who.int/today/>
- [3] Stoffel, E. M., Brand, R. E., & Goggins, M. (2023). Pancreatic cancer: Changing epidemiology and new approaches to risk assessment, early detection, and prevention. *Gastroenterology*, 164(5), 752–765. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.02.012>
- [4] Pancreas cancer. (b. d.). Pridobljeno 12. avgust 2026, s Mortality DB website: <https://platform.who.int/mortality/themes/theme-details/topics/indicator-groups/indicator-group-details/MDB/pancreas-cancer>
- [5] McDonald, O. G. (2022). The biology of pancreatic cancer morphology. *Pathology*, 54(2), 236–247. <https://doi.org/10.1016/j.pathol.2021.09.012>
- [6] Proto-oncogenes to oncogenes to cancer | learn science at scitable. (b. d.). Pridobljeno 10. avgust 2026, s <https://www.nature.com/scitable/topicpage/proto-oncogenes-to-oncogenes-to-cancer-883/>
- [7] Dominiak, A., Chelstowska, B., & Nowicka, G. (2025). Metabolic adaptations in cancer progression: Optimization strategies and therapeutic targets. *Cancers*, 17(14), 2341. <https://doi.org/10.3390/cancers17142341>
- [8] Li, J.-T., Wang, Y.-P., Yin, M., & Lei, Q.-Y. (b. d.). Metabolism remodeling in pancreatic ductal adenocarcinoma. *Cell Stress*, 3(12), 361–368. <https://doi.org/10.15698/cst2019.12.205>
- [9] Chen, J., Cui, L., Lu, S., & Xu, S. (2024). Amino acid metabolism in tumor biology and therapy. *Cell Death & Disease*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.1038/s41419-024-06435-w>
- [10] Fu, S., Xu, S., & Zhang, S. (2023). The role of amino acid metabolism alterations in pancreatic cancer: From mechanism to application. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer*, 1878(3), 188893. <https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2023.188893>

- [11] Liu, Q., Liu, J., Wang, S., Bao, N., Zhao, X., & Wang, L. (2025). Roles of nucleotide metabolism in pancreatic cancer. *Frontiers in Immunology*, 16, 1637768. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1637768>
- [12] Jarnuczak, A. F., Najgebauer, H., Barzine, M., Kundu, D. J., Ghavidel, F., Perez-Riverol, Y., ... Vizcaíno, J. A. (2021). An integrated landscape of protein expression in human cancer. *Scientific Data*, 8(1), 115. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00890-2>
- [13] Guo, T., Steen, J. A., & Mann, M. (2025). Mass-spectrometry-based proteomics: From single cells to clinical applications. *Nature*, 638(8052), 901–911. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08584-0>
- [14] Tzec-Interián, J. A., González-Padilla, D., & Góngora-Castillo, E. B. (2025). Bioinformatics perspectives on transcriptomics: A comprehensive review of bulk and single-cell RNA sequencing analyses. *Quantitative Biology*, 13(2), e78. <https://doi.org/10.1002/qub2.78>
- [15] Gopalakrishnan, S., Joshi, C. J., Valderrama-Gómez, M. Á., Icten, E., Rolandi, P., Johnson, W., ... Lewis, N. E. (2023). Guidelines for extracting biologically relevant context-specific metabolic models using gene expression data. *Metabolic Engineering*, 75, 181–191. <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2022.12.003>
- [16] Passi, A., Tibocha-Bonilla, J. D., Kumar, M., Tec-Campos, D., Zengler, K., & Zuniga, C. (2021). Genome-scale metabolic modeling enables in-depth understanding of big data. *Metabolites*, 12(1), 14. <https://doi.org/10.3390/metabo12010014>
- [17] Robinson, J. L., Kocabaş, P., Wang, H., Cholley, P.-E., Cook, D., Nilsson, A., ... Nielsen, J. (2020). An atlas of human metabolism. *Science Signaling*, 13(624), eaaz1482. <https://doi.org/10.1126/scisignal.aaz1482>
- [18] Petrovič, F. (2025). *Modeliranje metabolizma duktalnega adenokarcinoma na ravni genoma* [Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo], <https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=171844&lang=slv>
- [19] Metabolic flux: The dynamic flow of biochemical reactions | BMG LABTECH. (b. d.). Pridobljeno 10. avgust 2026, s <https://www.bmglabtech.com/en/blog/metabolic-flux-the-dynamic-flow-of-biochemical-reactions/>
- [20] Nielsen, J. (2003). It is all about metabolic fluxes. *Journal of Bacteriology*, 185(24), 7031–7035. <https://doi.org/10.1128/JB.185.24.7031-7035.2003>

- [21] Orth, J. D., Thiele, I., & Palsson, B. Ø. (2010). What is flux balance analysis? *Nature Biotechnology*, 28(3), 245–248. <https://doi.org/10.1038/nbt.1614>
- [22] SysBioChalmers. (b. d.). GitHub - SysBioChalmers/Human-GEM: The generic genome-scale metabolic model of Homo sapiens. Pridobljeno 10. avgust 2026, s GitHub website: <https://github.com/SysBioChalmers/Human-GEM>
- [23] *Dbgap study*. (n.d.). Pridobljeno 25. avgust 2026, s https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-bin/study.cgi?study_id=phs001287.v23.p7
- [24] The cancer genome atlas program (Tcga)—Nci [cgvMiniLanding]. (2022, maj 13). Pridobljeno 10. avgust 2026, s <https://www.cancer.gov/ccg/research/genome-sequencing/tcga>
- [25] Love, M. I., Huber, W., & Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biology*, 15(12), 550. <https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8>
- [26] Liu, Y., Zhou, J., & White, K. P. (2014). RNA-seq differential expression studies: More sequence or more replication? *Bioinformatics*, 30(3), 301–304. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt688>
- [27] Durinck, S., Spellman, P. T., Birney, E., & Huber, W. (2009). Mapping identifiers for the integration of genomic datasets with the r/bioconductor package biomaRt. *Nature protocols*, 4(8), 1184–1191. <https://doi.org/10.1038/nprot.2009.97>
- [28] Read rectangular text data. (b. d.). Pridobljeno 10. avgust 2026, s <https://readxl.tidyverse.org/>
- [29] Gene naming. (b. d.). Pridobljeno 10. avgust 2026, s http://useast.ensembl.org/info/genome/genebuild/gene_names.html
- [30] Zhao, S., Ye, Z., & Stanton, R. (2020). Misuse of RPKM or TPM normalization when comparing across samples and sequencing protocols. *RNA*, 26(8), 903–909. <https://doi.org/10.1261/rna.074922.120>
- [31] Sprang, M., Andrade-Navarro, M. A., & Fontaine, J.-F. (2022). Batch effect detection and correction in RNA-seq data using machine-learning-based automated assessment of quality. *BMC Bioinformatics*, 23(Suppl 6), 279. <https://doi.org/10.1186/s12859-022-04775-y>

- [32] Zhu, A., Ibrahim, J. G., & Love, M. I. (2019). Heavy-tailed prior distributions for sequence count data: Removing the noise and preserving large differences. *Bioinformatics*, 35(12), 2084–2092. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty895>
- [33] Gnona, K. M., & Stewart, W. C. L. (2022). Revisiting the wald test in small case-control studies with a skewed covariate. *American Journal of Epidemiology*, 191(8), 1508–1518. <https://doi.org/10.1093/aje/kwac058>
- [34] Piper, M. M., Radhika Khetani, Mary. (2017, maj 12). Gene-level differential expression analysis with DESeq2. Pridobljeno 10. avgust 2026, s Introduction to DGE - ARCHIVED website: https://hbctraining.github.io/DGE_workshop/lessons/04_DGE_DESeq2_analysis.html
- [35] Robin, X., Turck, N., Hainard, A., Tiberti, N., Lisacek, F., Sanchez, J.-C., & Müller, M. (2011). Proc: An open-source package for r and s+ to analyze and compare roc curves. *BMC Bioinformatics*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-77>
- [36] Perelo, L. W., Gabernet, G., Straub, D., & Nahnsen, S. (2024). How tool combinations in different pipeline versions affect the outcome in RNA-seq analysis. *NAR Genomics and Bioinformatics*, 6(1), lqae020. <https://doi.org/10.1093/nargab/lqae020>
- [37] Maheshwari, H. (2021, oktober 13). How to decide the perfect distance metric for your machine learning model. Pridobljeno 10. avgust 2026, s Towards Data Science website: <https://towardsdatascience.com/how-to-decide-the-perfect-distance-metric-for-your-machine-learning-model-2fa6e5810f11/>
- [38] Ji, Y., Green, T. D., Peidli, S., Bahrami, M., Liu, M., Zappia, L., ... Theis, F. J. (2023, december 27). *Optimal distance metrics for single-cell RNA-seq populations*. <https://doi.org/10.1101/2023.12.26.572833>
- [39] Mean, mode and median—Measures of central tendency—When to use with different types of variable and skewed distributions | laerd statistics. (b. d.). Pridobljeno 11. avgust 2026, s <https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-mean-mode-median.php>
- [40] Quartile. Inc function | microsoft support. (b. d.). Pridobljeno 11. avgust 2026, s <https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/quartile-inc-function>
- [41] *Wilcoxon test: Comparing paired samples*. (2025, September 1). <https://numiqo.com/tutorial/wilcoxon-test>

- [42] Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 57(1), 289–300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- [43] Chen, S.-Y., Feng, Z., & Yi, X. (2017). A general introduction to adjustment for multiple comparisons. *Journal of Thoracic Disease*, 9(6), 1725–1729. <https://doi.org/10.21037/jtd.2017.05.34>
- [44] Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (Roc) curve. *Radiology*, 143(1), 29–36. <https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747>
- [45] Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R., Narasimhan, B., Tay, K., Simon, N., ... Taylor, J. (2026). *Glmnet: Lasso and elastic-net regularized generalized linear models*. Pridobljeno s <https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/index.html>
- [46] Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 58(1), 267–288. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x>
- [47] Lee, S., Seo, M. H., & Shin, Y. (2016). The lasso for high dimensional regression with a possible change point. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical Methodology*, 78(1), 193–210. <https://doi.org/10.1111/rssb.12108>
- [48] What is lasso regression. (2024, maj 15). Pridobljeno 11. avgust 2026, s GeeksforGeeks website: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-lasso-regression/>
- [49] An Introduction to `glmnet`. (b. d.). Pridobljeno 11. avgust 2026, s <https://glmnet.stanford.edu/articles/glmnet.html>
- [50] Meinshausen, N., & Bühlmann, P. (2010). Stability selection. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 72(4), 417–473. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x>
- [51] Cheng, Y., Ma, X., Yuan, L., Sun, Z., & Wang, P. (2023). Evaluating imputation methods for single-cell RNA-seq data. *BMC Bioinformatics*, 24, 302. <https://doi.org/10.1186/s12859-023-05417-7>

- [52] Sunami, Y., Rebelo, A., & Kleeff, J. (2017). Lipid metabolism and lipid droplets in pancreatic cancer and stellate cells. *Cancers*, 10(1), 3. <https://doi.org/10.3390/cancers10010003>
- [53] Doldo, E., Costanza, G., Agostinelli, S., Tarquini, C., Ferlosio, A., Arcuri, G., ... Orlandi, A. (2015). Vitamin a, cancer treatment and prevention: The new role of cellular retinol binding proteins. *BioMed Research International*, 2015, 624627. <https://doi.org/10.1155/2015/624627>
- [54] Wang, Z., Wu, B., Nie, G., Wei, J., & Li, Y. (2023). Regulation of metabolism in pancreatic ductal adenocarcinoma via nanotechnology-enabled strategies. *Cancer Letters*, 560, 216138. <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2023.216138>
- [55] Xu, R., Yang, J., Ren, B., Wang, H., Yang, G., Chen, Y., ... Zhao, Y. (2020). Reprogramming of amino acid metabolism in pancreatic cancer: Recent advances and therapeutic strategies. *Frontiers in Oncology*, 10, 572722. <https://doi.org/10.3389/fonc.2020.572722>
- [56] Pavlova, N. N., & Thompson, C. B. (2016). The emerging hallmarks of cancer metabolism. *Cell Metabolism*, 23(1), 27–47. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.12.006>
- [57] Chang, X., Liu, X., Wang, H., Yang, X., & Gu, Y. (2022). Glycolysis in the progression of pancreatic cancer. *American Journal of Cancer Research*, 12(2), 861–872. Pridobljeno s <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8900001/>
- [58] Li, X., & Wang, C.-Y. (2021). From bulk, single-cell to spatial RNA sequencing. *International Journal of Oral Science*, 13(1), 36. <https://doi.org/10.1038/s41368-021-00146-0>
- [59] Çorbacioğlu, Ş. K., & Aksel, G. (2023). Receiver operating characteristic curve analysis in diagnostic accuracy studies: A guide to interpreting the area under the curve value. *Turkish Journal of Emergency Medicine*, 23(4), 195–198. https://doi.org/10.4103/tjem.tjem_182_23
- [60] Uniprot. (b. d.). Pridobljeno 11. avgust 2026, s UniProt website: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BX79/entry>
- [61] Plau, J., Golczak, M., Paik, J., Calderon, R. M., & Blaner, W. S. (2022). Retinol-binding protein 2 (Rbp2): More than just dietary retinoid uptake. *Biochimica Et Biophysica*

- Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids*, 1867(8), 159179.
<https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2022.159179>
- [62] Yang, K., Zhong, Z., Zou, J., Liao, J.-Y., Chen, S., Zhou, S., ... Li, Y. (2024). Glycolysis and tumor progression promoted by the m6A writer VIRMA via m6A-dependent upregulation of STRA6 in pancreatic ductal adenocarcinoma. *Cancer Letters*, 590, 216840. <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2024.216840>
- [63] SLC16A3 solute carrier family 16 member 3 [Homo sapiens (Human)]—Gene—NCBI. (b. d.). Pridobljeno 11. avgust 2026, s <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9123>
- [64] Kobayashi, M., Narumi, K., Furugen, A., & Iseki, K. (2021). Transport function, regulation, and biology of human monocarboxylate transporter 1 (Hmct1) and 4 (Hmct4). *Pharmacology & Therapeutics*, 226, 107862. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2021.107862>
- [65] Baek, G., Tse, Y. F., Hu, Z., Cox, D., Buboltz, N., McCue, P., ... Witkiewicz, A. K. (2014). Mct4 defines a glycolytic subtype of pancreatic cancer with poor prognosis and unique metabolic dependencies. *Cell Reports*, 9(6), 2233–2249. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2014.11.025>
- [66] Davey, R. A., & Grossmann, M. (2016). Androgen receptor structure, function and biology: From bench to bedside. *The Clinical Biochemist Reviews*, 37(1), 3–15. Pridobljeno s <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4810760/>
- [67] Okitsu, K., Kanda, T., Imazeki, F., Yonemitsu, Y., Ray, R. B., Chang, C., & Yokosuka, O. (2010). Involvement of interleukin-6 and androgen receptor signaling in pancreatic cancer. *Genes & Cancer*, 1(8), 859–867. <https://doi.org/10.1177/1947601910383417>
- [68] Mai, Q., Sheng, D., Chen, C., Gou, Q., Chen, M., Huang, X., ... Chen, Z. (2020). Steroid 5 alpha-reductase 3 (Srd5a3) promotes tumor growth and predicts poor survival of human hepatocellular carcinoma (Hcc). *Aging (Albany NY)*, 12(24), 25395–25411. <https://doi.org/10.18632/aging.104142>
- [69] Wei, S., Sun, J., Wen, J., Yu, J., Xuan, Y., Huang, J., ... Zhang, J. (2025). High SRD5A3 expression is correlated with promotion of proliferation and inhibition of apoptosis in B-cell non-Hodgkin lymphoma and suggests a poor prognosis. *PLOS One*, 20(5), e0323965. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323965>

- [70] Heo, S., Kim, S., & Kang, D. (2020). The role of hydrogen peroxide and peroxiredoxins throughout the cell cycle. *Antioxidants*, 9(4), 280. <https://doi.org/10.3390/antiox9040280>
- [71] Li, F., Dai, L., & Niu, J. (2020). GPX2 silencing relieves epithelial–mesenchymal transition, invasion, and metastasis in pancreatic cancer by downregulating Wnt pathway. *Journal of Cellular Physiology*, 235(11), 7780–7790. <https://doi.org/10.1002/jcp.29391>

7. Priloge

Tabela 5: Izpis top 10 genov top 10 podsistemov glede na vrednost AUC in pod pogojem, da je Wilcoxon_{padj} < 0,01. Pri genu ENSG00000132746 zaradi boljše preglednosti nismo napisali vseh 12 podsistemov. Pri navedbi podsistemov smo v oklepaju dodali rank spremenjenosti podsistema glede na Evklidsko razdaljo (poglavje 4.3).

Rank	Podsistem	Ensembl identifikator	HGNC	AUC	Wilcoxon _{padj} _TPM
1	Metabolizem škroba in saharoze (8)	ENSG00000165434	PGM2L1	0,952	$9,77 \times 10^{-8}$
2	Modifikacija proteinov (5)	ENSG00000142623	PADI1	0,939	$8,48 \times 10^{-8}$
3	Metabolizem škroba in saharoze (8)	ENSG00000100994	PYGB	0,933	$9,48 \times 10^{-8}$
4	Metabolizem retinola (4), Metabolizem propanoata (54), Metabolizem valina, levcina in izolevcina (70), Metabolizem levkotrienov (40), Biosinteza žolčnih kislin (32), Metabolizem vitamina A (6)	ENSG00000170786	SDR16C5	0,929	$8,48 \times 10^{-8}$
5	Ostale reakcije (10), Glikoliza/glukoneogeneza (19), Metabolizem histidina (59), *	ENSG00000132746	ALDH3B2	0,925	$9,77 \times 10^{-8}$
6	Metabolizem acilgliceridov (2), Transportne reakcije (46)	ENSG00000115884	SDC1	0,913	$8,48 \times 10^{-8}$
7	Metabolizem acilgliceridov (2)	ENSG00000102780	DGKH	0,887	$9,77 \times 10^{-8}$
8	Modifikacija proteinov (5)	ENSG00000142619	PADI3	0,884	$1,81 \times 10^{-7}$
9	Metabolizem retinola (4)	ENSG00000095596	CYP26A1	0,884	$9,77 \times 10^{-8}$
10	Metabolizem škroba in saharoze (8)	ENSG00000173281	PPP1R3B	0,883	$1,57 \times 10^{-7}$

Rank	Ensembl identifikator	HGNC simbol	Ime gena	p _{adj}	LFC
1	ENSG00000110245	APOC3	Apolipoprotein C3	$6,84 \times 10^{-36}$	-8,07
2	ENSG00000118137	APOA1	Apolipoprotein A1	$8,55 \times 10^{-127}$	-7,51
3	ENSG00000110244	APOA4	Apolipoprotein A4	$4,43 \times 10^{-23}$	-7,40
4	ENSG00000115850	LCT	laktaza	$2,62 \times 10^{-131}$	-7,00
5	ENSG00000172689	MS4A10	membrane spanning 4-domains A10	$1,59 \times 10^{-40}$	-6,91
6	ENSG00000084674	APOB	Apolipoprotein B	$4,09 \times 10^{-65}$	-6,82
7	ENSG00000250298	GIMD1	GIMAP family P-loop NTPase domain containing 1	$2,54 \times 10^{-21}$	-6,68
8	ENSG00000241224	C3orf85	Chromosome 3 open reading frame 8	$2,90 \times 10^{-23}$	-6,68
9	ENSG00000261012	novel transcript	novel transcript	$1,89 \times 10^{-13}$	-6,62
10	ENSG00000138823	MTTP	MICROSOMAL TRIGLYCERIDE TRANSFER PROTEIN;	$6,45 \times 10^{-55}$	-6,61

Rank	Ensembl identifikator	HGNC simbol	Ime gena	p _{adj}	LFC
1	ENSG00000221867	MAGEA3	MAGE family member A3	$8,64 \times 10^{-3}$	6,98

2	ENSG00000250920	Novel transcript	Novel transcript	$3,28 \times 10^{-10}$	6,92
3	ENSG00000251577	TACR3-AS1	TACR3 antisense RNA 1	$1,11 \times 10^{-4}$	6,73
4	ENSG00000122133	PAEP	Progestagen associated endometrial protein	$3,10 \times 10^{-41}$	6,53
5	ENSG00000197172	MAGEA6	MAGE family member A6	$7,13 \times 10^{-3}$	6,45
6	ENSG00000167656	LY6D	Lymphocyte antigen 6 family member D	$1,19 \times 10^{-49}$	5,96
7	ENSG00000171401	KRT13	Keratin 13	$8,76 \times 10^{-41}$	5,78
8	ENSG00000188373	GPR15LG	G protein-coupled receptor 15 ligand	$1,05 \times 10^{-10}$	5,67
9	ENSG00000123364	HOXC13	Homeobox C13	$1,68 \times 10^{-10}$	5,67
10	ENSG00000189052	CGB5	beta 5 subunit of human chorionic gonadotropin	$1,04 \times 10^{-33}$	5,55